

Оглавление

Глава 7. ЕВКЛИДОВЫ И УНИТАРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА .	364
§ 36. Свойства евклидовых и унитарных пространств	364
36.1. Аксиоматика и примеры	364
36.2. Ортонормированные системы векторов	366
36.3. Изоморфизм евклидовых пространств	369
36.4. Норма вектора	370
36.5. Норма линейного преобразования	372
36.6. Сопряжённые отображения	373
36.7. <i>Задачи на процесс ортогонализации</i>	<i>375</i>
36.8. <i>Задачи для любознательных</i>	<i>376</i>
36.9. <i>Мозаика: Экзотическое доказательство теорема Пифагора</i>	<i>376</i>
§ 37. Ортогональные преобразования	378
37.1. Определения и свойства ортогональных преобразований	378
37.2. Канонический вид матрицы ортогонального преобразования	381
37.3. <i>Задачи на линейные преобразования евклидовых и унитарных пространств</i>	<i>383</i>
37.4. <i>Задачи для любознательных</i>	<i>384</i>
37.5. <i>Нерешённая задача об ортогональном разложении</i>	<i>385</i>
§ 38. Симметрические преобразования	386
38.1. Определения и свойства симметрических преобразований	386
38.2. Характеристические корни симметрического преобразования	387
38.3. Канонический вид матрицы симметрического преобразования	388

38.4. Задачи на канонический вид симметрических и ортогональных преобразований	390
38.5. Задачи для любознательных	391
38.6. Мозаика: Магические матрицы	391
§ 39. Полярное разложение	393
39.1. Задачи на полярное и сингулярное разложения	396
39.2. Мозаика: Формулы, дающие простые числа	397
Глава 8. КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ	401
§ 40. Канонический вид квадратичной формы	401
40.1. Поведение матрицы квадратичной формы при линейной замене переменных	401
40.2. Приведение квадратичной формы к каноническому виду	402
40.3. Закон инерции действительной квадратичной формы .	406
40.4. Задачи на квадратичные формы	407
40.5. Задачи для любознательных	408
40.6. Мозаика: Пифагоровы тройки	408
§ 41. Эквивалентность квадратичных форм	410
41.1. Эквивалентность комплексных квадратичных форм относительно группы $GL_n(\mathbb{C})$	411
41.2. Эквивалентность действительных квадратичных форм относительно группы $GL_n(\mathbb{R})$	412
41.3. Эквивалентность действительных квадратичных форм относительно ортогональной группы $O_n(\mathbb{R})$	413
41.4. Мозаика: Задача о четырёх кубах	414
§ 42. Положительно определённые квадратичные формы	416
42.1. Свойства положительно определённых квадратичных форм	416
42.2. Пары форм	420
42.3. Задачи на положительно определённые квадратичные формы	421
42.4. Мозаика: Великая теорема Ферма и гипотеза Эйлера	422
§ 43. Значения действительной квадратичной формы на единичной сфере	423
43.1. Мозаика: Простые числа и дзета-функция Римана . .	427
Глава 9. ПОЛИЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА	430

§ 44. Тензоры	430
44.1. Пространство полилинейных форм	430
44.2. Тензоры	432
44.3. Тензорное произведение векторных пространств	434
44.4. Тензорное произведение линейных отображений	436
44.5. <i>Мозаика: Диофантовы уравнения. Уравнение Пелля</i>	437
44.6. <i>Мозаика: Диофантовы уравнения и группы</i>	441

Глава 7 ЕВКЛИДОВЫ И УНИТАРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

§ 36. Свойства евклидовых и унитарных пространств

36.1. Аксиоматика и примеры. Будем рассматривать векторное пространство V либо над полем вещественных чисел, либо над полем комплексных чисел. Вводя новую операцию скалярного произведения

$$(\cdot, \cdot): V \times V \longrightarrow P,$$

получим в первом случае евклидово пространство, а во втором — унитарное. Определения этих пространств очень похожи, и мы будем давать их параллельно, рассматривая в левой части страницы случай поля вещественных чисел, а в правой — случай поля комплексных чисел.

<i>Евклидово пространство</i> — векторное пространство над $\mathbb{R}$	<i>Унитарное пространство</i> — векторное пространство над $\mathbb{C}$
$(\ , \) : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}.$	$(\ , \) : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}.$
Аксиомы:	Аксиомы:
1. $(a, b) = (b, a),$	1. $(a, b) = \overline{(b, a)},$
2. $(a' + a'', b) = (a', b) + (a'', b),$	2. $(a' + a'', b) = (a', b) + (a'', b),$
3. $(\alpha a, b) = \alpha(a, b), \quad \alpha \in \mathbb{R},$	3. $(\alpha a, b) = \alpha(a, b), \quad \alpha \in \mathbb{C},$
4. $(a, a) > 0,$ при $a \neq 0.$	4. $(a, a) > 0,$ при $a \neq 0.$
Пример:	Пример:
$(a, b) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i,$ где $a = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n,$ $b = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{R}^n.$	$(a, b) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overline{\beta_i},$ где $a = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{C}^n,$ $b = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{C}^n.$
Следствия из аксиом:	Следствия из аксиом:
2'. $(a, b' + b'') = (a, b') + (a, b''),$	2'. $(a, b' + b'') = (a, b') + (a, b''),$
3'. $(a, \beta b) = \beta(a, b),$	3'. $(a, \beta b) = \overline{\beta}(a, b).$

Докажем 3' для унитарного пространства. Для евклидова пространства годится это же рассуждение. Нужно равенство следует из цепочки, где над знаком равенства указан номер соответствующей аксиомы:

$$(a, \beta b) \stackrel{1}{=} \overline{(\beta b, a)} \stackrel{3}{=} \overline{\beta(b, a)} = \overline{\beta} \overline{(b, a)} \stackrel{1}{=} \overline{\beta}(a, b).$$

П р и м е р скалярного произведения на пространстве функций. Пусть V — множество вещественнозначных (комплекснозначных) функ-

ций, непрерывных на отрезке $[0, 1]$. Тогда

$$(f, g) = \int_0^1 f(t)g(t)dt, \quad \left(\text{соответственно } (f, g) = \int_0^1 f(t)\overline{g(t)}dt \right).$$

При изучении евклидовых и унитарных пространств будем рассматривать, в основном, евклидовы пространства. Соответствующие определения и теоремы без особого труда переносятся и на унитарные пространства.

36.2. Ортонормированные системы векторов.

О п р е д е л е н и е. Пусть V — евклидово пространство. Векторы a и b из V называются *ортogonalными*, если $(a, b) = 0$.

О п р е д е л е н и е. Система векторов $a_1, a_2, \dots, a_s$ называется *ортogonalной*, если $(a_i, a_j) = 0$ при $i \neq j$.

О п р е д е л е н и е. Вектор $a \in V$ называется *нормированным*, если $(a, a) = 1$.

О п р е д е л е н и е. Система векторов $a_1, a_2, \dots, a_s$ называется *ортонормированной*, если

$$(a_i, a_j) = \begin{cases} 1 & \text{при } i = j, \\ 0 & \text{при } i \neq j. \end{cases}$$

Т е о р е м а 1. 1) *Всякая ортонормированная система векторов линейно независима.* 2) *Всякую линейно независимую систему векторов можно переделать в ортонормированную с той же самой линейной оболочкой.* 3) *В ортонормированной базе для векторов $a = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ и $b = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ скалярное произведение определяется равенством*

$$(a, b) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i. \quad (1)$$

4) *Если в какой-то базе скалярное произведение задаётся формулой (1), то эта база ортонормированная.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Пусть $a_1, a_2, \dots, a_s$ — ортонормированная система векторов. Рассмотрим их линейную комбинацию и приравняем к нулю:

$$\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_s a_s = 0.$$

Умножим обе части скалярно на a_i :

$$\alpha_1(a_1, a_i) + \alpha_2(a_2, a_i) + \dots + \alpha_s(a_s, a_i) = (0, a_i).$$

Учитывая, что

$$(a_i, a_j) = \begin{cases} 1 & \text{при } i = j, \\ 0 & \text{при } i \neq j, \end{cases}$$

получим равенство

$$\alpha_i = (0, a_i).$$

Из следующей цепочки равенств

$$(0, a) = (b - b, a) \stackrel{2}{=} (b, a) + (-b, a) \stackrel{3}{=} (b, a) - (b, a) = 0$$

заключаем, что $(0, a_i) = 0$, а потому все α_i равны нулю, т. е. ортонормированная система линейно независима.

2) Пусть $a_1, a_2, \dots, a_s$ — линейно независимая система векторов. Приведём эту систему к ортогональной с той же линейной оболочкой. В качестве первого вектора новой системы возьмём $b_1 = a_1$. Допустим, что попарно ортогональные векторы $b_1, b_2, \dots, b_k$ уже построены и при этом справедлива система равенств

$$\left\{ \begin{array}{l} b_1 \\ \beta_{21}b_1 + b_2 \\ \dots\dots\dots \\ \beta_{k1}b_1 + \beta_{k2}b_2 + \dots + \beta_{k,k-1}b_{k-1} + b_k \end{array} \right. \begin{array}{l} = a_1, \\ = a_2, \\ \\ = a_k. \end{array}$$

Ищем вектор b_{k+1} из соотношения

$$\beta_{k+1,1}b_1 + \beta_{k+1,2}b_2 + \dots + \beta_{k+1,k}b_k + b_{k+1} = a_{k+1}.$$

Требуется, чтобы $(b_{k+1}, b_j) = 0$ при $j = 1, 2, \dots, k$. Умножим обе части нашего равенства скалярно на b_j , получим

$$\beta_{k+1,1}(b_1, b_j) + \dots + \beta_{k+1,j}(b_j, b_j) + \dots + (b_{k+1}, b_j) = (a_{k+1}, b_j).$$

Учитывая ортогональность построенной системы векторов, имеем равенство

$$\beta_{k+1,j}(b_j, b_j) + (b_{k+1}, b_j) = (a_{k+1}, b_j).$$

Если $b_j \neq 0$, то полагая

$$\beta_{k+1,j} = \frac{(a_{k+1}, b_j)}{(b_j, b_j)},$$

построим нужную систему векторов.

Покажем, что все b_j отличны от нуля. Действительно, если $b_j = 0$, то в j -й строке нашей системы стоит равенство

$$\beta_{j1}b_1 + \beta_{j2}b_2 + \dots + \beta_{j,j-1}b_{j-1} = a_j,$$

а так как векторы $b_1, b_2, \dots, b_{j-1}$ выражаются через векторы $a_1, a_2, \dots, a_{j-1}$, то приходим к равенству

$$a_j = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_{j-1} a_{j-1},$$

которое противоречит тому, что векторы $a_1, a_2, \dots, a_s$ линейно независимы.

Нормируя векторы $b_1, b_2, \dots, b_s$, получим искомую систему векторов:

$$c_i = \frac{1}{\sqrt{(b_i, b_i)}} b_i, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

3) Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база пространства V . Рассмотрим два вектора:

$$a = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n,$$

$$b = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_n e_n.$$

Тогда

$$(a, b) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \sum_{j=1}^n \beta_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j (e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i.$$

4) Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — база пространства V , в которой скалярное произведение определяется равенством (1). Рассмотрим координаты двух базисных векторов:

$$[e_i] = (0, \dots, 0, \underset{i}{1}, 0, \dots, 0),$$

где 1 стоит на i -м месте,

$$[e_j] = (0, \dots, 0, \underset{j}{1}, 0, \dots, 0),$$

где 1 стоит на j -м месте. Тогда

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{при } i = j, \\ 0 & \text{при } i \neq j, \end{cases}$$

но это и означает, что $e_1, e_2, \dots, e_n$ образуют ортонормированную базу. Теорема доказана.

Процесс, описанный в пункте 2), называется *процессом ортогонализации Грама–Шмидта*.

36.3. Изоморфизм евклидовых пространств.

О п р е д е л е н и е. Евклидовы пространства V и V' *изоморфны*, если существует взаимно однозначное отображение $\varphi: V \xrightarrow{на} V'$, удовлетворяющее условиям:

- 1) $(a + b)\varphi = a\varphi + b\varphi$;
- 2) $(\alpha a)\varphi = \alpha(a\varphi)$;
- 3) $(a\varphi, b\varphi) = (a, b)$;

для всех $\alpha \in \mathbb{R}$, $a, b \in V$.

Т е о р е м а 2. *Евклидовы пространства изоморфны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковую размерность.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. $\Rightarrow$. Если евклидовы пространства изоморфны, то они изоморфны как векторные пространства. Следовательно, их размерности совпадают.

$\Leftarrow$. Пусть $\dim V = \dim V'$ и $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база V ; $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ — ортонормированная база V' . Рассмотрим отображение

$$\varphi: \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \mapsto \sum_{i=1}^n \alpha_i e'_i.$$

Это отображение однозначно и *на*, кроме того, если

$$a = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n, \quad b = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_n e_n$$

— два вектора из V , то

$$(a, b) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \sum_{j=1}^n \beta_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i,$$

$$(a\varphi, b\varphi) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e'_i, \sum_{j=1}^n \beta_j e'_j \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i,$$

т. е. $(a, b) = (a\varphi, b\varphi)$.

Условия 1) и 2) проверяются непосредственно. Теорема доказана.

С л е д с т в и е. *Любое конечномерное евклидово пространство изоморфно $\mathbb{R}^n$ для некоторого натурального n .*

36.4. Норма вектора. Пусть V — евклидово пространство.

О п р е д е л е н и е. *Нормой вектора u из V называется число $\|u\| = \sqrt{(u, u)}$.*

Л е м м а 1. *Норма вектора обладает следующими свойствами:*

- а) $|(u, v)| \leq \|u\| \cdot \|v\|$ — *неравенство Коши–Буняковского;*
- б) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ — *неравенство треугольника;*
- в) $\|\alpha u\| = |\alpha| \cdot \|u\|$;

для любых векторов $u, v \in V$ и скаляра $\alpha \in \mathbb{R}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. а) Для любого $\lambda \in \mathbb{R}$ имеем

$$0 \leq (u + \lambda v, u + \lambda v) = (u, u) + 2\lambda(u, v) + \lambda^2(v, v).$$

Это квадратный трехчлен относительно λ . Так как он принимает неотрицательные значения, то его дискриминант меньше либо равен нулю, т. е.

$$4(u, v)^2 - 4(u, u)(v, v) \leq 0,$$

откуда

$$|(u, v)| \leq \|u\| \cdot \|v\|.$$

Это и есть неравенство Коши — Буняковского.

б) Для любых u, v из V имеем

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= (u + v, u + v) = (u, u) + 2(u, v) + (v, v) \leq \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\| \cdot \|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2, \end{aligned}$$

откуда

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

в) Из цепочки равенств

$$\|\alpha u\|^2 = (\alpha u, \alpha u) = \alpha^2(u, u) = \alpha^2\|u\|^2$$

имеем

$$\|\alpha u\| = |\alpha| \cdot \|u\|.$$

Лемма доказана.

Неравенство Коши — Буняковского в координатной форме, в ортонормированном базисе:

$$\left| \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \alpha_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n \beta_i^2}.$$

Л е м м а 2. Любое линейное преобразование φ евклидова пространства V ограничено, т. е. существует $M \in \mathbb{R}$ такое, что

$$\|u\varphi\| \leq M\|u\|$$

для всех u из V .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база V . Действуя преобразованием φ , получим

$$e_i\varphi = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}e_j, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Выберем вектор

$$u = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$$

из V и подействуем на него φ :

$$u\varphi = \sum_{i=1}^n \beta_i (e_i\varphi) = \sum_{i=1}^n \beta_i \left(\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_{ij} \right) e_j.$$

Отсюда

$$\|u\varphi\|^2 = \sum_{j=1}^n \left| \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_{ij} \right|^2,$$

и ввиду неравенства Коши–Буняковского

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \left| \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_{ij} \right|^2 &\leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \beta_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n \alpha_{ij}^2 \right) = \|u\|^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^2 = \\ &= \|u\|^2 \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij}^2. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\|u\varphi\| \leq M \cdot \|u\|,$$

где

$$M = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij}^2}.$$

Лемма доказана.

36.5. Норма линейного преобразования. Из доказанной леммы следует, что отношение

$$\frac{\|u\varphi\|}{\|u\|}$$

ограничено. Поэтому мы можем дать такое

О п р е д е л е н и е. *Нормой линейного преобразования φ евклидова пространства V называется число*

$$\|\varphi\| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|u\varphi\|}{\|u\|} = \sup_{\|u\|=1} \|u\varphi\|.$$

Л е м м а 3. *Если φ и ψ — линейные преобразования евклидова пространства V , то*

а) $\|\varphi \cdot \psi\| \leq \|\varphi\| \cdot \|\psi\|;$

б) $\|\varphi + \psi\| \leq \|\varphi\| + \|\psi\|;$

в) $\|\alpha\varphi\| = |\alpha| \cdot \|\varphi\|, \quad \alpha \in \mathbb{R};$

г) $\|\varphi\| > 0$ если $\varphi \neq \mathbf{0}$ и $\|\mathbf{0}\| = 0;$

д) *если α — собственное значение φ , то $\|\varphi\| \geq |\alpha|$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пункты а)–в) следуют из ниже приведённых цепочек равенств и неравенств:

а) $\|\varphi \cdot \psi\| = \sup_{\|u\|=1} \|(u\varphi)\psi\| \leq \|\psi\| \sup_{\|u\|=1} \|u\varphi\| = \|\varphi\| \cdot \|\psi\|$, где мы использовали неравенство $\|v\psi\| \leq \|\psi\| \cdot \|v\|$, $v \in V$;

б) $\|\varphi + \psi\| = \sup_{\|u\|=1} \|u(\varphi + \psi)\| = \sup_{\|u\|=1} \|u\varphi + u\psi\| \leq \sup_{\|u\|=1} \|u\varphi\| + \sup_{\|u\|=1} \|u\psi\| = \|\varphi\| + \|\psi\|;$

в) $\|\alpha\varphi\| = \sup_{\|u\|=1} \|u(\alpha\varphi)\| = |\alpha| \sup_{\|u\|=1} \|u\varphi\| = |\alpha| \|\varphi\|.$

г) Пусть $w\varphi \neq 0$. Тогда

$$\frac{\|w\varphi\|}{\|w\|} > 0,$$

и следовательно $\|\varphi\| > 0$.

д) Пусть $w\varphi = \alpha w$. Тогда $\|w\varphi\| = \|\alpha w\| = |\alpha|\|w\|$ и, деля на $\|w\|$, получим

$$\frac{\|w\varphi\|}{\|w\|} = \frac{|\alpha|\|w\|}{\|w\|} = |\alpha|.$$

Лемма доказана.

36.6. Сопряжённые отображения. Пусть V, W — два евклидовых пространства и

$$\varphi: V \longrightarrow W$$

— линейное отображение одного на другое.

О п р е д е л е н и е. Линейное отображение $\varphi^*: W \longrightarrow V$ называется *сопряжённым* к φ , если для любых $x \in V$ и $y \in W$ справедливо равенство

$$(x\varphi, y) = (x, y\varphi^*).$$

Т е о р е м а 3. Для всякого линейного отображения $\varphi: V \longrightarrow W$ существует единственное сопряжённое отображение $\varphi^*: W \longrightarrow V$. Если в V и W фиксированы ортонормированные базы, то в них $[\varphi^*] = [\varphi]^t$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Докажем вначале, что если φ^* существует, то оно единственно. Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база V . Если $x \in V$, то

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Тогда $x_i = (x, e_i)$, т. е.

$$x = \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i.$$

Далее имеем

$$\begin{aligned} (x, y\varphi^*) &= (x\varphi, y) = \left(\sum_{i=1}^n (x, e_i) (e_i\varphi), y \right) = \sum_{i=1}^n (x, e_i) (e_i\varphi, y) = \\ &= \sum_{i=1}^n (x, (e_i\varphi, y) e_i) = \left(x, \sum_{i=1}^n (e_i\varphi, y) e_i \right). \end{aligned}$$

Заметим, что если $(x, z) = (x, t)$ для любого вектора x из V , то $z = t$. Действительно, из равенства $(x, z) = (x, t)$ получим $(x, z -$

$t) = 0$. Взяв в качестве x вектор $x = z - t$, из аксиом векторного пространства заключаем, что $z = t$.

Используя это свойство, видим, что

$$y\varphi^* = \sum_{i=1}^n (e_i\varphi, y)e_i,$$

и единственность доказана.

Докажем существование. Положим

$$y\varphi^* = \sum_{i=1}^n (e_i\varphi, y)e_i \text{ для любого } y \in W.$$

Проверим, что определенное таким образом отображение φ^* линейно. Имеем

$$\begin{aligned} (\alpha y_1 + \beta y_2)\varphi^* &= \sum_{i=1}^n (e_i\varphi, \alpha y_1 + \beta y_2)e_i = \sum_{i=1}^n [\alpha(e_i\varphi, y_1) + \beta(e_i\varphi, y_2)]e_i = \\ &= \alpha(y_1\varphi^*) + \beta(y_2\varphi^*). \end{aligned}$$

Далее

$$\begin{aligned} (x, y\varphi^*) &= \left(x, \sum_{i=1}^n (e_i\varphi, y)e_i \right) = \sum_{i=1}^n (x, e_i)(e_i\varphi, y) = \\ &= \sum_{i=1}^n ((x, e_i)(e_i\varphi), y) = (x\varphi, y) \end{aligned}$$

и существование установлено.

Докажем вторую часть теоремы. Пусть

$e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база V ;

$f_1, f_2, \dots, f_m$ — ортонормированная база W .

Действуя на эти базы преобразованиями φ и φ^* соответственно, получим

$$e_i\varphi = \sum_{j=1}^m \alpha_{ij}f_j, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

т. е. $[\varphi] = (\alpha_{kl}) \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$;

$$f_j \varphi^* = \sum_{i=1}^n \beta_{ji} e_i, \quad j = 1, 2, \dots, m,$$

т. е. $[\varphi^*] = (\beta_{kl}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. Из этих равенств

$$(e_k \varphi, f_l) = \left(\sum_{j=1}^m \alpha_{kj} f_j, f_l \right) = \alpha_{kl},$$

$$(e_k, f_l \varphi^*) = \left(e_k, \sum_{i=1}^n \beta_{li} e_i \right) = \beta_{lk}.$$

Учитывая равенство $(e_k \varphi, f_l) = (e_k, f_l \varphi^*)$, заключаем, что $\alpha_{kl} = \beta_{lk}$. Следовательно, $[\varphi^*] = [\varphi]^t$. Теорема доказана.

У п р а ж н е н и е. Для сопряжённых отображений справедливы равенства:

- 1) $(\varphi^*)^* = \varphi$;
- 2) $(\varphi + \psi)^* = \varphi^* + \psi^*$;
- 3) $(\varphi \cdot \psi)^* = \psi^* \cdot \varphi^*$;
- 4) $(\alpha \varphi)^* = \alpha \varphi^*$;
- 5) $(\varphi^{-1})^* = (\varphi^*)^{-1}$.

36.7. Задачи на процесс ортогонализации.

Применяя процесс ортогонализации, построить ортогональный базис подпространства, натянутого на данную систему векторов:

(П. 1362)

$$\begin{pmatrix} 1, & 1, & -1, & 2, \\ 5, & 8, & -2, & -3, \\ 3, & 9, & 3, & 8. \end{pmatrix}$$

(П. 1363)

$$\begin{pmatrix} 2, & 1, & 3, & -1, \\ 7, & 4, & 3, & -3, \\ 1, & 1, & -6, & 0, \\ 5, & 7, & 7, & 8. \end{pmatrix}$$

(П. 1364). *Ортогональным дополнением подпространства L пространства $\mathbb{R}^n$ называется совокупность $L^\perp$ всех векторов из $\mathbb{R}^n$, каждый из которых ортогонален ко всем векторам из L .*

Доказать, что:

- а) $L^\perp$ является линейным подпространством пространства $\mathbb{R}^n$;
- б) сумма размерностей L и $L^\perp$ равна n ;
- в) пространство $\mathbb{R}^n$ есть прямая сумма подпространств L и $L^\perp$.

(П. 1365). Доказать, что ортогональное дополнение к линейному подпространству пространства $\mathbb{R}^n$ обладает свойствами:

- а) $(L^\perp)^\perp = L$;
- б) $(L_1 + L_2)^\perp = L_1^\perp \cap L_2^\perp$;
- в) $(L_1 \cap L_2)^\perp = L_1^\perp + L_2^\perp$;
- г) $(\mathbb{R}^n)^\perp = \mathbb{O}$, $\mathbb{O}^\perp = \mathbb{R}^n$. Здесь $\mathbb{O}$ — нулевое подпространство, содержащее лишь нулевой вектор 0 .

Найти ортогональную проекцию y и ортогональную составляющую z вектора x на линейное подпространство L :

(П. 1370). $x = (4, -1, -3, 4)$. L натянуто на векторы $a_1 = (1, 1, 1, 1)$, $a_2 = (1, 2, 2, -1)$, $a_3 = (1, 0, 0, 3)$.

(П. 1371). $x = (5, 2, -2, 2)$. L натянуто на векторы $a_1 = (2, 1, 1, -1)$, $a_2 = (1, 1, 3, 0)$, $a_3 = (1, 2, 8, 1)$.

(П. 1419). Доказать, что определитель Грама $g(a_1, \dots, a_k)$ равен нулю, если векторы $a_1, \dots, a_k$ линейно зависимы, и положителен, если линейно независимы.

36.8. Задачи для любознательных.

1) (ОК. 01-4). Доказать, что из любых пяти векторов в евклидовом пространстве можно выбрать два таких, что длина их суммы не превосходит длины суммы трёх оставшихся.

36.9. Мозаика: Экзотическое доказательство теорема Пифагора.

Теорема Пифагора (570–490 до н.э.) гласит, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. Верно и обратное утверждение: треугольник, у которого сумма квадратов длин двух сторон равна квадрату длины третьей стороны, является прямоугольным. Также эта теорема может быть выражена как геометрический факт о том, что площадь квадрата,

построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах.

В настоящее время известно не менее 400 доказательств теоремы Пифагора. Среди них есть алгебраические, использующие отношение подобия треугольников, метод площадей («пифагоровы штаны во все стороны равны») и т. д. Приведём одно из самых экзотических доказательств, использующее дифференциальные уравнения, предложенное Майклом Харди (не путать с Г. Г. Харди) в 1988 году.

Пусть a и b — длины катетов прямоугольного треугольника ABC , а c — длина гипотенузы (см. Рис 4). Надо доказать, что справедливо равенство $a^2 + b^2 = c^2$. Приращение катета da при постоянном катете b приводит к приращению гипотенузы c , т. е. будем считать, что $c = c(a)$ — функция от a . Понятно, что при $a = 0$, получим $c(0) = b$.

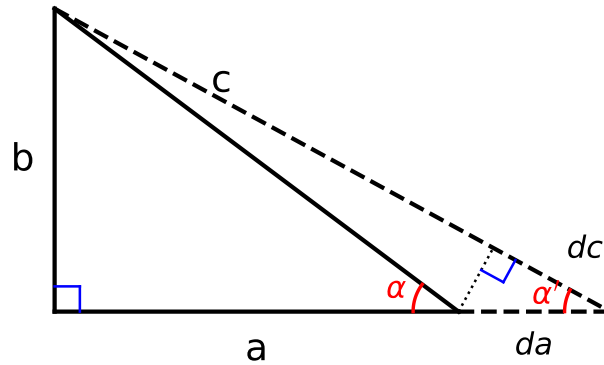


Рис 4: Преобразование треугольника

Из рисунка 4 видим, что справедливы равенства

$$\cos \alpha' = \frac{dc}{da}, \quad \cos \alpha = \frac{dc}{da}.$$

Переходя к пределу при $da \rightarrow 0$, получим

$$\cos \alpha = \lim_{da \rightarrow 0} \cos \alpha'.$$

Из него получаем равенство

$$\frac{dc}{da} = \frac{a}{c},$$

на которое можно смотреть как на дифференциальное уравнение. Для его решения используем метод разделения переменных. Перенесём члены с a в одну сторону, а с c — в другую:

$$a da = c dc.$$

Проинтегрируем обе части:

$$\int a da = \int c dc \Leftrightarrow a^2 + C = c^2,$$

где C — произвольная константа. Из начальных условий следует, что если $a = 0$, то $c = b$, а потому $C = b^2$ и мы приходим к нужному равенству.

Используя теорему Пифагора, нетрудно обобщить её на n -мерный случай, доказав, что если b — длина диагонали n -мерного прямоугольного параллелепипеда со смежными сторонами, имеющими длины $a_1, a_2, \dots, a_n$, то справедливо равенство

$$b^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

§ 37. Ортогональные преобразования

37.1. Определения и свойства ортогональных преобразований.

Т е о р е м а 1. Пусть V — евклидово пространство, φ — его линейное преобразование. Тогда следующие условия равносильны:

- а) φ сохраняет норму вектора: $\|a\varphi\| = \|a\|$ для любого a из V ;
- б) φ сохраняет скалярное произведение: $(a\varphi, b\varphi) = (a, b)$ для любых a и b из V ;
- в) φ переводит всякую ортонормированную базу в ортонормированную;
- г) φ переводит некоторую ортонормированную базу в ортонормированную;

д) в некоторой ортонормированной базе матрица $[\varphi]$ ортогональна, т. е. $[\varphi][\varphi]^t = E$;

е) во всякой ортонормированной базе матрица $[\varphi]$ ортогональна.

При любом из этих условий преобразование φ называется *ортогональным*.

Д о к а з а т е л ь с т в о. а) $\Rightarrow$ б). Имеем

$$\|(a+b)\varphi\| = \|a+b\|.$$

По определению нормы отсюда следует равенство

$$((a+b)\varphi, (a+b)\varphi) = (a+b, a+b).$$

Воспользовавшись линейностью преобразования φ и свойством скалярного произведения, получим

$$(a\varphi, a\varphi) + 2(a\varphi, b\varphi) + (b\varphi, b\varphi) = (a, a) + 2(a, b) + (b, b).$$

Учитывая, что норма вектора сохраняется, имеем равенства

$$(a\varphi, a\varphi) = (a, a), \quad (b\varphi, b\varphi) = (b, b).$$

Следовательно,

$$(a\varphi, b\varphi) = (a, b).$$

б) $\Rightarrow$ в). Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база, т. е. $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. Тогда

$$(e_i\varphi, e_j\varphi) = (e_i, e_j) = \delta_{ij},$$

т. е. $e_1\varphi, e_2\varphi, \dots, e_n\varphi$ — ортонормированная база.

в) $\Rightarrow$ г). Тривиально.

г) $\Rightarrow$ д). Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база и $e_1\varphi, e_2\varphi, \dots, e_n\varphi$ — ортонормированная база. Тогда

$$e_i\varphi = \sum_{k=1}^n \alpha_{ik} e_k$$

и надо показать, что матрица $A = (\alpha_{ik})$ ортогональна. Имеем

$$\delta_{ij} = (e_i\varphi, e_j\varphi) = \left(\sum_{k=1}^n \alpha_{ik} e_k, \sum_{l=1}^n \alpha_{jl} e_l \right) = \sum_{k,l=1}^n \alpha_{ik} \alpha_{jl} (e_k, e_l) = \sum_{k=1}^n \alpha_{ik} \alpha_{jk},$$

но это и означает, что $A \cdot A^t = E$, т. е. матрица $A = [\varphi]$ ортогональна.

д) $\Rightarrow$ е). Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база

$$e_i \varphi = \sum_{k=1}^n \alpha_{ik} e_k, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

и матрица $[\varphi] = (\alpha_{ik})$ ортогональна. Пусть $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ — другая ортонормированная база. Тогда $e' = Te$, где $T \in M_n(\mathbb{R})$ — матрица перехода. Мы знаем, что $[\varphi]$ — матрица преобразования φ в базе e ортогональна. Надо доказать, что $[\varphi]'$ — матрица преобразования φ в базе e' тоже ортогональна. Вспоминая связь между матрицами преобразования в разных базах, имеем равенство

$$[\varphi]' = T[\varphi]T^{-1}.$$

Если при этом T — ортогональная матрица, то и $[\varphi]'$ будет ортогональной, так как ортогональные матрицы образуют группу (см. § 8). Рассмотрим систему равенств

$$e'_i = \sum_{k=1}^n t_{ik} e_k, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad T = (t_{ik}).$$

Учитывая, что e' — ортонормированная база,

$$(e'_i, e'_j) = \delta_{ij},$$

получим

$$\delta_{ij} = (e'_i, e'_j) = \left(\sum_{k=1}^n t_{ik} e_k, \sum_{l=1}^n t_{jl} e_l \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n t_{ik} t_{jl} (e_k, e_l) = \sum_{k=1}^n t_{ik} t_{jk},$$

т. е. $E = TT^t$, но это и означает, что матрица T ортогональна.

е) $\Rightarrow$ а). Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база и в ней матрица $[\varphi]$ ортогональна. Возьмем два вектора $a = [a]e$, $b = [b]e$, где

$$[a] = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad [b] = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n),$$

и рассмотрим их скалярное произведение:

$$(a, b) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i = [a][b]^t.$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} \|a\varphi\|^2 &= (a\varphi, a\varphi) = [a\varphi][a\varphi]^t = ([a][\varphi])([a][\varphi])^t = [a][\varphi][\varphi]^t[a]^t = \\ &= [a][a]^t = (a, a) = \|a\|^2. \end{aligned}$$

Следовательно, $\|a\varphi\| = \|a\|$. Теорема доказана.

Как следует из этой теоремы, геометрический смысл ортогонального преобразования в том, что оно сохраняет длины векторов.

37.2. Канонический вид матрицы ортогонального преобразования.

Т е о р е м а 2. Для всякого ортогонального преобразования φ евклидова пространства V существует такая ортонормированная база, в которой матрица $[\varphi]$ является клеточно-диагональной и каждая клетка либо одномерна (и имеет вид ± 1), либо двумерна и имеет вид

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

т. е.

$$[\varphi] = E_k \oplus (-E_l) \oplus \begin{pmatrix} \cos \alpha_1 & -\sin \alpha_1 \\ \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \end{pmatrix} \oplus \dots \oplus \begin{pmatrix} \cos \alpha_m & -\sin \alpha_m \\ \sin \alpha_m & \cos \alpha_m \end{pmatrix},$$

где $k + l + 2m = n$.

Иными словами, всякое ортогональное преобразование сводится к нескольким поворотам и отражениям.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В теореме о полупростоте над полем действительных чисел мы доказывали, что если некоторое подпространство векторного пространства над полем $\mathbb{R}$ неприводимо относительно линейного преобразования, то его размерность ≤ 2 . Покажем, что каждая матрица над полем действительных чисел в подходящей базе имеет вид

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} * & * & * & * \\ \hline 0 & * & * & * \\ \hline 0 & 0 & \ddots & * \\ \hline 0 & 0 & 0 & * \end{array} \right),$$

где диагональные клетки имеют размерность 1 или 2.

Доказательство проведём индукцией по размерности $\dim V = n$. Если $\dim V = 1$, то доказывать нечего. Пусть далее $\dim V > 1$. Мы

$\alpha^2 = 1$, а потому $\alpha = \pm 1$. Предположим, что клетка двумерна и имеет вид

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}.$$

Из условия ортогональности следует равенство:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & z \\ y & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 & xz + yt \\ xz + yt & z^2 + t^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

т. е.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z^2 + t^2 = 1, \\ xz + yt = 0, \end{cases}$$

откуда заключаем, что клетка имеет вид

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Так как

$$xz + yt = \cos \alpha \sin \alpha - \sin \alpha \cos \alpha = \sin(\alpha - \alpha) = 0,$$

то

$$\beta - \alpha = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

а потому $\beta = \alpha + \pi k$. Если k — чётно, то можно считать, что $\beta = \alpha$, и мы имеем клетку

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Если k нечётно, то можно считать, что $\beta = \alpha + \pi$, и получим клетку

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ -\sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}.$$

У п р а ж н е н и е. Почему в формулировке теоремы ничего не говорится о клетках второго типа?

37.3. Задачи на линейные преобразования евклидовых и унитарных пространств.

(П. 1542). Линейное преобразование φ евклидова пространства в базисе из векторов $f_1 = (1, 2, 1)$, $f_2 = (1, 1, 2)$, $f_3 = (1, 1, 0)$ задано матрицей

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 2 & 7 & -3 \end{pmatrix}.$$

Найти матрицу сопряженного преобразования φ в том же базисе, считая, что координаты векторов базиса даны в некотором ортонормированном базисе.

(П. 1546). Доказать, что если подпространство L унитарного (или евклидова) пространства инвариантно относительно линейного преобразования φ , то ортогональное дополнение $L^\perp$ инвариантно относительно сопряженного преобразования φ .

(П. *1547). Доказать, что линейное преобразование φ унитарного пространства $\mathbb{C}^n$ имеет инвариантное подпространство любого числа измерений от нуля до n .

(П. *1548). Доказать, что для любого линейного преобразования φ унитарного пространства существует ортонормированный базис, в котором матрица этого преобразования имеет треугольную форму (теорема Шура).

(П. 1549). Написать уравнение плоскости, инвариантной относительно линейного преобразования φ , заданного в некотором ортонормированном базисе матрицей

$$\begin{pmatrix} 4 & -23 & 17 \\ 11 & -43 & 30 \\ 15 & -54 & 37 \end{pmatrix}.$$

(П. 1551). Доказать, что если линейное преобразование φ унитарного пространства $\mathbb{R}^n$ имеет собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, то собственными значениями сопряженного преобразования φ^* будут сопряженные числа $\bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2, \dots, \bar{\lambda}_n$.

37.4. Задачи для любознательных.

1) (СМО. Задача 339) В матрице A столбцы являются попарно ортогональными векторами. Доказать, что абсолютная величина определителя матрицы A равна произведению длин вектор-столбцов.

37.5. Нерешённая задача об ортогональном разложении.

Пусть $\mathcal{L}$ — комплексное векторное пространство всех матриц степени n с нулевым следом:

$$\mathcal{L} = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \operatorname{tr} A = 0\}.$$

Относительно операции коммутирования

$$[A, B] = AB - BA$$

пространство $\mathcal{L}$ является алгеброй Ли $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$. На $\mathcal{L}$ определено невырожденное скалярное произведение

$$(A, B) = \operatorname{tr}(AB),$$

обладающее свойством ассоциативности:

$$([A, B], C) = (A, [B, C]).$$

Легко проверить, что ограничение $(A, B)|_{\mathcal{H}_0}$ на подпространство

$$\mathcal{H}_0 = \left\{ \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i = 0 \right\}$$

всех диагональных матриц из $\mathcal{L}$ невырождено. То же относится и к любой сопряжённой подалгебре

$$\mathcal{H} = X^{-1}\mathcal{H}_0X, \quad \det X \neq 0$$

(в теории алгебр Ли говорят о подалгебре Картана $\mathcal{H}$). Можно показать, что $\mathcal{L}$ как векторное пространство может быть разложено в прямую сумму подалгебр Картана:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_n, \tag{1}$$

где

$$\mathcal{H}_i = X_i^{-1}\mathcal{H}_0X_i,$$

X_i — подходящим образом выбранные невырожденные матрицы. Ставится следующий

В о п р о с. *Можно ли найти такие матрицы сопряжения X_i , чтобы в разложении (1) подпространства $\mathcal{H}_i$ были попарно ортогональны?*

Если это так, то говорят об ортогональном разложении (коротко: ОР) алгебры Ли $\mathcal{L}$. Существование ОР интересно с точки зрения приложений к теории конечных групп, целочисленных решёток и т. д.

Г и п о т е з а. ОР алгебры Ли $\mathcal{L} = \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ существует тогда и только тогда, когда $n = p^k$ — степень некоторого простого числа p .

В одну сторону гипотеза доказана: для каждого $n = p^k$ ОР построено. Осталось доказать, что при $n \neq p^k$ ОР построить невозможно. Очевидно, $n = 6$ — наименьшее целое число, для которого гипотезу надо доказать или опровергнуть. Итак, существуют ли 7 попарно ортогональных 5-мерных подпространств $\mathcal{H}_i$ в $\mathfrak{sl}(6, \mathbb{C})$, удовлетворяющих условию (1)? Ответ на этот вопрос до сих пор неизвестен (см. Л. И. Костикина, Линейная алгебра, часть 2, с. 340).

§ 38. Симметрические преобразования

38.1. Определения и свойства симметрических преобразований.

Т е о р е м а 1. Для линейного преобразования φ евклидова пространства V следующие условия равносильны:

- а) $(a\varphi, b) = (a, b\varphi)$ для любых векторов a и b из V ;
- б) во всякой ортонормированной базе матрица $[\varphi]$ симметрическая, т. е. $[\varphi] = [\varphi]^t$;
- в) в некоторой ортонормированной базе матрица $[\varphi]$ симметрическая.

При любом из этих условий преобразование φ называется *симметрическим*.

Д о к а з а т е л ь с т в о. а) $\Rightarrow$ б). Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база пространства V . Действуя на неё преобразованием φ , получим

$$e_i\varphi = \sum_{k=1}^n \alpha_{ik} e_k, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Рассмотрим скалярное произведение:

$$(e_i\varphi, e_j) = \left(\sum_{k=1}^n \alpha_{ik} e_k, e_j \right) = \sum_{k=1}^n \alpha_{ik} (e_k, e_j) = \alpha_{ij}.$$

С другой стороны,

$$(e_i, e_j \varphi) = \left(e_i, \sum_{l=1}^n \alpha_{jl} e_l \right) = \sum_{l=1}^n \alpha_{jl} (e_i, e_l) = \alpha_{ji}.$$

Учитывая, что $(e_i \varphi, e_j) = (e_i, e_j \varphi)$, получаем равенство $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$, т. е. матрица $[\varphi]$ симметрическая.

б) $\Rightarrow$ в). Тривиально.

в) $\Rightarrow$ а). Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортонормированная база, в которой матрица $[\varphi]$ симметрична. Тогда

$$(a\varphi, b) = [a\varphi] [b]^t = [a] [\varphi] [b]^t$$

и

$$(a, b\varphi) = [a] [b\varphi]^t = [a] ([b] [\varphi])^t = [a] [\varphi]^t [b]^t.$$

Из равенства $[\varphi] = [\varphi]^t$ следует равенство $(a\varphi, b) = (a, b\varphi)$. Теорема доказана.

38.2. Характеристические корни симметрического преобразования.

Т е о р е м а 2. *Все характеристические корни симметрического преобразования являются действительными числами.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть φ — симметрическое преобразование, а A — соответствующая ему матрица в ортонормированной базе. Тогда A — симметрическая матрица из $M_n(\mathbb{R})$. Рассмотрим унитарное пространство $\mathbb{C}^n$ с базой

$$\begin{aligned} &(1, 0, \dots, 0), \\ &(0, 1, \dots, 0), \\ &\dots\dots\dots \\ &(0, 0, \dots, 1) \end{aligned}$$

и скалярным произведением

$$(a, b) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \bar{\beta}_i.$$

Определим линейное преобразование ψ пространства $\mathbb{C}^n$ по правилу:

$$\psi: (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \longmapsto (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A.$$

Покажем, что $(a\psi, b) = (a, b\psi)$ для любых a, b из $\mathbb{C}^n$. Действительно, имеем

$$(a\psi, b) = [a\psi] \overline{[b]}^t = ([a] [\psi]) \overline{[b]}^t.$$

С другой стороны,

$$(a, b\psi) = [a] \overline{[b\psi]}^t = [a] (\overline{[b]} \overline{[\psi]})^t = [a] \overline{[\psi]}^t \overline{[b]}^t,$$

но так как $[\psi] = A$ симметрическая и лежит в $M_n(\mathbb{R})$, то $(a\psi, b) = (a, b\psi)$, т. е. ψ — симметрическое преобразование пространства $\mathbb{C}^n$.

Пусть α — характеристический корень матрицы A . Для ψ он является собственным значением, т. е. существует вектор $u \in \mathbb{C}^n$ такой, что $u\psi = \alpha u$. По предыдущему имеем

$$(u\psi, u) = (u, u\psi).$$

Но

$$(u\psi, u) = (\alpha u, u) = \alpha(u, u),$$

$$(u, u\psi) = (u, \alpha u) = \overline{\alpha}(u, u),$$

откуда

$$\alpha(u, u) = \overline{\alpha}(u, u).$$

Так как по определению $u \neq 0$, то $(u, u) > 0$ и $\alpha = \overline{\alpha}$, т. е. $\alpha \in \mathbb{R}$. Теорема доказана.

38.3. Канонический вид матрицы симметрического преобразования.

Т е о р е м а 3. Для всякого симметрического преобразования φ евклидова пространства V существует ортонормированная база из собственных векторов.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Докажем вначале, что существует некоторая база из собственных векторов (не заботясь об ортогональности). Докажем, что φ — полупросто. По теореме о разложении преобразования в сумму полупростого и нильпотентного имеем

$$\varphi = \psi + \theta,$$

где ψ — полупростое, θ — нильпотентное и $\psi\theta = \theta\psi$. Хотим доказать, что $\theta = 0$. Пусть $\theta \neq 0$, тогда $\theta^N = 0$, а $\theta^{N-1} \neq 0$ для некоторого натурального N . Очевидно, что $N \geq 2$. Выберем вектор $v \in V$ такой, что $v\theta^{N-1} \neq 0$.

Симметричность преобразования означает, что в некоторой ортонормированной базе матрица преобразования симметрическая. Имеем: θ — многочлен от φ . В ортонормированной базе матрица $[\varphi]$ симметрическая. В этой же базе матрица $[\theta]$ является многочленом от матрицы $[\varphi]$. Значит матрица $[\theta]$ симметрическая, а потому преобразование θ симметрическое. Рассмотрим

$$(v\theta^{N-1}, v\theta^{N-1}) > 0.$$

Используя определение симметрического преобразования, получим

$$(v\theta^{N-1}, v\theta^{N-1}) = (v, v\theta^{2N-2}).$$

Так как $2N - 2 \geq N$, то

$$(v, v\theta^{2N-2}) = (v, 0) = 0.$$

Противоречие. Следовательно, $\theta = 0$, а потому φ — полупросто. Учитывая, что все характеристические корни преобразования φ лежат в $\mathbb{R}$, заключаем, что в подходящей базе матрица $[\varphi]$ диагональна. Эта база и будет искомой. Она состоит из собственных векторов.

2) Теперь мы должны ортонормировать найденную базу. Пусть

$e_1, e_2, \dots, e_k$ отвечают собственному значению α_1 ,

$e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_m$ отвечают собственному значению α_2 и т. д.

Будем ортонормировать каждый кусок этой базы. Ясно, что при этом новые векторы также будут собственными и им соответствуют те же самые собственные значения. Необходимо проверить, что векторы из разных кусков будут попарно ортогональны. Действительно, если $a\varphi = \alpha a$ и $b\varphi = \beta b$, где $\alpha \neq \beta$, то

$$(a\varphi, b) = (\alpha a, b) = \alpha(a, b).$$

С другой стороны,

$$(a, b\varphi) = (a, \beta b) = \beta(a, b).$$

Учитывая равенство $(a\varphi, b) = (a, b\varphi)$, заключаем, что $(a, b) = 0$. Теорема доказана.

С л е д с т в и е. Для всякой действительной симметрической матрицы $A \in M_n(\mathbb{R})$ существует ортогональная матрица $T \in O_n(\mathbb{R})$ такая, что TAT^{-1} — диагональная матрица.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть φ — симметрическое преобразование евклидова пространства V размерности n , матрица которого в ортонормированной базе $e_1, e_2, \dots, e_n$ равна $[\varphi] = A$. По теореме 3 существует ортонормированная база $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ из собственных векторов преобразования φ . Матрица перехода T от ортонормированной базы к ортонормированной является ортогональной. Следовательно, $[\varphi]' = T[\varphi]T^{-1} = TAT^{-1}$ и матрица $[\varphi]'$ диагональна. Следствие доказано.

38.4. *Задачи на канонический вид симметрических и ортогональных преобразований.*

Для ортогонального преобразования φ , заданного в ортонормированном базисе матрицей A , найти ортонормированный базис, в котором матрица B этого преобразования имеет канонический вид. Найти канонический вид. (Искомый базис определён неоднозначно.)

$$(П, 1571). \quad A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

$$(П, 1572). \quad A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\sqrt{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\sqrt{2} \\ \frac{1}{2}\sqrt{2} & -\frac{1}{2}\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Найти канонический вид B ортогональной матрицы A и ортогональную матрицу Q такую, что $B = Q^{-1}AQ$:

$$(П, 1574). \quad A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

$$(П, 1575). \quad A = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4}\sqrt{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4}\sqrt{6} \\ \frac{1}{4}\sqrt{6} & -\frac{1}{4}\sqrt{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

38.5. Задачи для любознательных.

1) (СМО, Задача 359) Пусть G — группа невырожденных матриц порядка $n \times n$ над $\mathbb{R}$, $H \leq G$ — её подгруппа, состоящая из симметрических матриц. Доказать, что существует собственный вектор, общий для всех матриц из H .

2) (ОК, 09-6) Пусть A — вещественная несимметричная нормальная матрица размера 3×3 (т. е. $A \cdot A^T = A^T \cdot A \neq 0$). Доказать, что вектор

$$e = (a_{23} - a_{32}, a_{31} - a_{13}, a_{12} - a_{21})$$

является собственным вектором матрицы A . Можно ли обобщить это утверждение на матрицы произвольного размера?

38.6. Мозаика: Магические матрицы.

Согласно воспоминаниям А. В. Конторовича, автором следующей задачи является Д. Х. Конвей, он предлагал её своим ученикам в курсе линейной алгебры. Также она была предложена на Студенческой математической олимпиаде в Казани в 2025 г.

Задача. В векторном пространстве вещественных квадратных матриц порядка 3 найти размерность подпространства матриц, у которых сумма элементов по всем горизонталям, вертикалям и диагоналям одинакова. Выписать базис этого подпространства, каждый элемент которого является симметрической или кососимметрической матрицей с элементами $0, \pm 1$.

Решение. Назовём рассматриваемые матрицы магическими. Для любой магической матрицы

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 \end{pmatrix},$$

справедливы равенства:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= x_4 + x_5 + x_6 = x_7 + x_8 + x_9 = x_1 + x_4 + x_7 = x_2 + x_5 + x_8 = x_3 + x_6 + x_9 = \\ &= x_1 + x_5 + x_9 = x_3 + x_5 + x_7 = 3s \end{aligned}$$

для некоторого вещественного s (коэффициент 3 взят для «красоты»). Из этих равенств получим

$$(x_1 + x_5 + x_9) + (x_2 + x_5 + x_8) + (x_3 + x_5 + x_7) - (x_1 + x_2 + x_3) - (x_7 + x_8 + x_9) = 3s,$$

откуда $x_5 = s$. Вычтя из каждого элемента матрицы X число s , получим матрицу

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_4 & 0 & y_6 \\ y_7 & y_8 & y_9 \end{pmatrix},$$

являющуюся магической с нулевыми суммами. Пусть $y_1 = a$, $y_3 = b$. Тогда

$$Y = \begin{pmatrix} a & -a-b & b \\ b-a & 0 & a-b \\ -b & a+b & -a \end{pmatrix},$$

а чтобы получить X , мы должны увеличить все элементы на s . Следовательно, размерность подпространства магических матриц равна 3. Если магическая матрица кососимметрическая, то, очевидно, $s = 0$, $a = 0$ и, значит, любая такая матрица пропорциональна матрице

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Если же магическая матрица симметрическая, то $b = 0$. Множество элементов такой матрицы — набор различных чисел из s , $s - a$, $s + a$. Поскольку мы требуем, чтобы все эти элементы принадлежали множеству $\{-1, 0, 1\}$, то либо $a = 0$, либо $s = 0$.

Следовательно, размерность искомого подпространства равна 3, а искомый базис (с точностью до знака перед матрицами) имеет вид:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Классический магический квадрат 3 на 3, составленный из цифр $\{1, \dots, 9\}$, разлагается по этому базису либо как $\pm M_1 + 5M_2 \pm 3M_3$, либо как $\pm 3M_1 + 5M_2 \pm M_3$.

Вопрос. 1) Найти размерность и базис магических матриц размера n на n при $n > 3$. Всегда ли существует базис, состоящий из симметрических или кососимметрических матриц с элементами $0, \pm 1$?

2) При каких условиях произведение магических матриц является магической?

§ 39. Полярное разложение

Целью настоящего параграфа является доказательство следующего утверждения.

Т е о р е м а. Для любой матрицы $A \in M_n(\mathbb{R})$ существует разложение $A = SU$, где $S, U \in M_n(\mathbb{R})$, S — симметрическая матрица с неотрицательными собственными значениями, а U ортогональна. При этом S единственна, а если A не вырождена, то и U единственна. Такое разложение матрицы A называется *полярным*.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Докажем единственность разложения. Пусть $A = SU$, где S — симметрическая с неотрицательными собственными значениями, U ортогональна. Возьмем $A^t = U^t S^t$ и, перемножая, получим

$$AA^t = SUU^t S^t = S^2.$$

Так как $(AA^t)^t = AA^t$, то матрица AA^t симметрическая, а потому её характеристические корни действительны. По следствию из теоремы 3 предыдущего параграфа существует такая ортогональная матрица Q , что

$$Q^{-1}(AA^t)Q = D,$$

где D диагональна. Пусть

$$D = \text{diag}(\underbrace{\alpha, \dots, \alpha}_r, \underbrace{\beta, \dots, \beta}_s, \dots),$$

где все числа, стоящие на диагонали, действительные. Покажем, что они неотрицательны. Действительно, матрица S подобна диагональной матрице

$$\text{diag}(s_1, s_2, \dots, s_n),$$

т. е.

$$S = X^{-1} \text{diag}(s_1, s_2, \dots, s_n) X.$$

Возводя обе части этого равенства в квадрат, получим

$$S^2 = X^{-1} \text{diag}(s_1^2, s_2^2, \dots, s_n^2) X.$$

Следовательно, у D все характеристические корни неотрицательны. Положим

$$\sqrt{D} = \text{diag}(\sqrt{\alpha}, \dots, \sqrt{\alpha}, \sqrt{\beta}, \dots, \sqrt{\beta}, \dots),$$

где $\sqrt{}$ — арифметический квадратный корень. Тогда

$$S = \sqrt{AA^t} = Q\sqrt{D}Q^{-1}.$$

Но так как корень квадратный из матрицы определяется единственным образом, то матрица S единственна.

Предположим теперь, что A не вырождена. Тогда S и U не вырождены. Следовательно, у S существует обратная матрица, поэтому $U = S^{-1}A$, т. е. U единственна.

Докажем существование.

1) Предположим, что $\det A \neq 0$. Так как AA^t симметрическая, то для некоторой ортогональной матрицы Q матрица $Q^{-1}(AA^t)Q$ диагональная. Обозначим её через D и положим

$$S = \sqrt{AA^t} = Q\sqrt{D}Q^{-1}, \quad U = S^{-1}A.$$

Покажем, что построенные матрицы удовлетворяют всем необходимым требованиям. Покажем, что матрица S является симметрической с неотрицательными собственными значениями. Вычисляя транспонированную и учитывая, что $Q^t = Q^{-1}$, получим

$$S^t = (Q\sqrt{D}Q^{-1})^t = Q\sqrt{D}Q^t = S,$$

т. е. S — симметрическая. Так как у подобных матриц характеристические корни одни и те же, то

$$\begin{aligned} &\{\text{характеристические корни матрицы } S\} = \\ &= \{\text{характеристические корни матрицы } \sqrt{D}\}. \end{aligned}$$

Покажем, что все эти корни неотрицательны. Пусть α — характеристический корень матрицы D , он же является и характеристическим корнем матрицы AA^t . Так как матрица AA^t симметрическая, то все её характеристические корни действительные. Покажем, что они неотрицательные. Пусть $u \in \mathbb{R}^n$ такой, что $u(AA^t) = \alpha u$. Тогда

$$0 \leq (uA, uA) = (uA)(uA)^t = u(AA^t)u^t = \alpha uu^t = \alpha(u, u).$$

Отсюда $\alpha \geq 0$.

Проверим ортогональность матрицы U :

$$UU^t = (S^{-1}A)(S^{-1}A)^t = S^{-1}AA^t(S^{-1})^t = E,$$

где мы воспользовались тем, что $AA^t = S^2$, т. е. U ортогональна.

2) Пусть теперь $\det A = 0$. Представим её как предел

$$A = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k$$

невырожденных матриц (например, можно положить $A_k = A - \frac{1}{k}E$). Справедливость теоремы для каждой матрицы A_k доказана. Следовательно, $A_k = S_k U_k$, где S_k — симметрическая с положительными собственными значениями, а U_k — ортогональная. По следствию из теоремы 3 предыдущего параграфа

$$S_k = V_k^{-1} D_k V_k,$$

где V_k — ортогональная матрица, а D_k — диагональная. Тогда

$$A_k = V_k^{-1} D_k V_k U_k$$

и из этого равенства

$$V_k A_k U_k^{-1} V_k^{-1} = D_k.$$

При $k \rightarrow \infty$ матрицы D_k стремятся к диагональной. Далее нам требуется

Л е м м а 1. *Множество ортогональных матриц $O_n(\mathbb{R})$ замкнуто и ограничено.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Проверим замкнутость. Замкнутость множества M означает, что если некоторая последовательность из M сходится к некоторому элементу, то этот элемент лежит в M . Пусть

$$X_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} X_k,$$

где все матрицы X_k ортогональны. Покажем, что тогда и X_0 ортогональна. Действительно, ввиду ортогональности матриц X_k имеем

$$X_k X_k^t = E.$$

Переходя к пределу, получим

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (X_k X_k^t) = \lim_{k \rightarrow \infty} X_k \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} X_k^t = X_0 X_0^t = E.$$

Следовательно, X_0 ортогональна.

2) Проверим ограниченность. Надо указать константу, которая ограничивает каждую матрицу. Мы знаем, что если $X = (x_{ij})$ ортогональна, то

$$\sum_{j=1}^n x_{ij}^2 = 1,$$

а потому для каждого её элемента справедливо неравенство $|x_{ij}| \leq 1$. Лемма доказана.

Далее воспользуемся следующей леммой, установленной в курсе математического анализа.

Л е м м а 2. *Если множество замкнуто и ограничено, то из всякой бесконечной последовательности его элементов можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.*

У нас есть бесконечная последовательность матриц. Выбираем такую подпоследовательность, чтобы элементы, стоящие на месте $(1, 1)$, сходились к некоторому элементу. Далее, из выбранной подпоследовательности выбираем такую подпоследовательность, чтобы все элементы, стоящие на месте $(1, 2)$, сходились к некоторому элементу и т. д. В результате найдем подпоследовательность матриц, которая сходится к некоторой матрице.

Выберем сходящиеся подпоследовательности $\{U_{k_l}\}$, $\{V_{k_l}\}$. Пусть

$$U_0 = \lim_{l \rightarrow \infty} U_{k_l}, \quad V_0 = \lim_{l \rightarrow \infty} V_{k_l}.$$

Пределом диагональных матриц может быть только диагональная матрица. Если при этом на диагонали стоят положительные числа, то в пределе там не могут возникнуть отрицательные. Предел последовательности

$$V_{k_l} A_{k_l} U_{k_l}^{-1} V_{k_l}^{-1} = D_{k_l}$$

равен

$$V_0 A U_0^{-1} V_0^{-1} = D_0,$$

где D_0 — диагональная с неотрицательными элементами. Отсюда

$$A = V_0^{-1} D_0 V_0 U_0,$$

и, полагая $S = V_0^{-1} D_0 V_0$, $U = U_0$, получим полярное разложение. Теорема доказана.

39.1. Задачи на полярное и сингулярное разложения.

Найти ортонормированный базис собственных векторов и матрицу B в этом базисе для линейного преобразования, заданного в некотором ортонормированном базисе матрицей A (искомый базис определен не однозначно):

$$(П. 1585). A = \begin{pmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{pmatrix}. \quad (П. 1586). A = \begin{pmatrix} 17 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -4 \\ 4 & -4 & 11 \end{pmatrix}.$$

Следующие матрицы представить в виде произведения симметрической матрицы с положительными характеристическими числами на ортогональную матрицу:

$$(П. 1598). \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}. \quad (П. 1599). \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}. \quad (П. 1600). \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 4 & 4 & -1 \\ -2 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

39.2. Мозаика: Формулы, дающие простые числа.

Для описания простых чисел были попытки найти формулы, дающие только простые числа, хотя бы без условия, чтобы они давали все простые числа. Ферма (1607–1665) высказал предположение, что все числа вида

$$F(n) = 2^{2^n} + 1$$

являются простыми. В самом деле, при $n = 1, 2, 3, 4$ имеем:

$$\begin{aligned} F(1) &= 2^2 + 1 = 5, \\ F(2) &= 2^{2^2} + 1 = 2^4 + 1 = 17, \\ F(3) &= 2^{2^3} + 1 = 2^8 + 1 = 257, \\ F(4) &= 2^{2^4} + 1 = 2^{16} + 1 = 65537 \end{aligned}$$

— простые числа. Но в 1732 г. Эйлер разложил на множители число

$$F(5) = 2^{2^5} + 1 = 641 \cdot 6700417.$$

Таким образом, число $F(5)$ уже не простое. По состоянию на февраль 2015 года известно только 5 простых чисел Ферма (для $n = 0, 1, 2, 3, 4$), двадцать восемь следующих чисел Ферма (до F_{32} включительно) являются составными, однако, до сих пор не доказано, что других простых чисел Ферма нет. Тем более, остаётся открытым вопрос: верно ли, что среди чисел Ферма существует бесконечное множество простых чисел?

Неожиданную связь чисел Ферма с геометрией обнаружил Карл Фридрих Гаусс (1777–1855) — один из величайших математиков всех времён, «король математики». В возрасте 17 лет Гаусс исследовал возможность построения правильных p -угольников, где p — простое число, с помощью циркуля и линейки. В то время были известны такие построения только для случаев $p = 3$ и $p = 5$. Гаусс установил, что построения возможны в том и только том случае, если p — простое число Ферма:

$$p = 2^{2^n} + 1.$$

Таким образом, Гаусс доказал, что при помощи циркуля и линейки можно построить правильные 3, 5, 17, 257 и 65537-угольники. Это открытие произвело на Гаусса такое впечатление, что он решил посвятить свою жизнь математике и её приложениям. Прожив долгую жизнь и получив массу прекрасных результатов, Гаусс смотрел на это первое из своих открытий с особенной гордостью и завещал изобразить на своей могиле правильный семнадцатиугольник, вписанный в круг.

Другую формулу, дающее много простых чисел предложил сам Эйлер в 1772 году:

$$f(n) = n^2 + n + 41.$$

При $n = 0, 1, 2, 3, \dots, 39$ получаем простые числа

$$41, 43, 47, 53, 61, 71, \dots, 1601.$$

Разность между этими числами равна 2, 4, 6, 8, 10, ... Для $n = 40$ число $f(40) = 1681 = 41^2$ уже не является простым.

Выражение

$$g(n) = n^2 - 79n + 1601$$

при $n = 0, 1, 2, \dots, 79$ даёт простые числа:

$$1601, 1523, 1447, \dots, 47, 43, 41, 41, 43, 47, \dots, 1447, 1523, 1601,$$

но число $g(80) = 1681 = 41^2$ является составным. Также можно заметить, что функция $g(n)$ симметрична: $g(n) = g(79 - n)$, в частности, $g(39) = g(40) = 41$.

Можно доказать, что не существует многочлена от одной переменной n , который принимает простые значения при всех целых n . Действительно, предположим, что такой многочлен $P(n)$ существует. Тогда $P(1) = p$ — простое число, т. е. $P(1) \equiv 0 \pmod{p}$. Но для

любого целого числа k справедливо сравнение $P(1+kp) \equiv 0 \pmod{p}$, а потому число $P(1+kp)$ делится на p , т. е. является простым только если оно равно p . Следовательно, $P(1+kp) = P(1) = p$ для всех k , но это возможно только в случае, когда $P(n) = p$ для любого целого n .

Тем не менее, существуют многочлены от нескольких переменных, дающие все простые числа. Одним из таких многочленов является многочлен

$$\begin{aligned} & (k+2)\{1-[wz+h+j-q]^2 - [(gk+2g+k+1)(h+j)+h-z]^2 - [2n+p+q+z-e]^2 - \\ & - [16(k+1)^3(k+2)(n+1)^2 + 1 - f^2]^2 - [e^3(e+2)(a+1)^2 + 1 - o^2]^2 - \\ & - [(a^2-1)y^2 + 1 - x^2]^2 - [16r^2y^4(a^2-1) + 1 - u^2]^2 - \\ & - [(a+u^2(u^2-a))^2 - 1)(n+4dy)^2 + 1 - (x+cu)^2]^2 - [n+l+v-y]^2 - \\ & - [(a^2-1)l^2 + 1 - m^2]^2 - [ai+k+1-l-i]^2 - \\ & - [p+l(a-n-1) + b(2an+2a-n^2-2n-2) - m]^2 - \\ & - [q+y(a-p-1) + s(2ap+2a-p^2-2p-2) - x]^2 - \\ & - [z+pl(a-p) + t(2ap-p^2-1) - pm]^2\}, \end{aligned}$$

содержащий 26 переменных и имеющий степень 25, построенный Дж. Джонсом, Д. Сато, Х. Вада и Д. Вьенсом. Множество всех простых чисел — это в точности множество всех положительных значений, принимаемых этим многочленом при целых неотрицательных значениях его 26 переменных. Ровно столько букв имеется в латинском алфавите, и авторы решили обойтись без нижних индексов, используя все эти буквы, включая букву o . Указанный выше многочлен, обладает парадоксальным свойством: он сам является произведением двух многочленов. Второй множитель этого многочлена (в фигурных скобках) имеет форму: единица минус сумма квадратов. Таким образом, многочлен может принимать положительные значения (при положительных k только если, каждый из этих квадратов (т. е. каждый многочлен в квадратных скобках) равен нулю. В этом случае выражение в фигурных скобках будет равно 1

Более подробно смотрите статью: Ю. Матиясевич, *Десятая проблема Гильберта (К 50-летию её решения)*, Квант, № 2 (2021), 2–8.

Также можно рассматривать функции, отличные от полиномиальных. Следующая функция даёт все простые числа, хотя число 2 получается много раз:

$$h(n) = \left\lfloor \frac{n! \bmod (n+1)}{n} \right\rfloor (n-1) + 2,$$

где $\lfloor \cdot \rfloor$ — функция округления в меньшую сторону до ближайшего целого. Первые несколько значений функции $h(n)$:

$$2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 2, 2, 11, \dots$$

Эта формула работает, потому что по теореме Вильсона число $n+1$ является простым тогда и только тогда, когда $n! \equiv -1 \pmod{n+1}$. Таким образом, если $n+1$ — простое число, то первый множитель в произведении равен единице и формула выдаёт простое число $n+1$. Если же $n+1$ не является простым числом, то первый множитель равен нулю и формула выдаёт простое число 2.

Глава 8

§ 40. Канонический вид квадратичной формы

Пусть P — поле, $x_1, x_2, \dots, x_n$ — набор переменных. *Формой степени m* называется однородный многочлен степени m из кольца $P[x_1, x_2, \dots, x_n]$. При $m = 1$ форма называется *линейной*, при $m = 2$ — *квадратичной*, при $m = 3$ — *кубической* и т. д.

40.1. Поведение матрицы квадратичной формы при линейной замене переменных. *Квадратичной формой* над полем P называется следующее выражение:

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} \in P.$$

Учитывая, что переменные перестановочны, т. е. $x_i x_j = x_j x_i$, в случае поля характеристики не равной 2, будем считать, что $a_{ij} = a_{ji}$. В этом случае нашей квадратичной форме соответствует симметрическая матрица коэффициентов

[illegible]

Выделяя квадраты переменных, можно записать квадратичную форму в виде

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j.$$

Обозначим

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

— столбец неизвестных. Тогда нашу форму можно представить в таком виде:

$$f = X^t A X.$$

В дальнейшем мы будем часто преобразовывать переменные $x_1, x_2, \dots, x_n$. Как при этом будет меняться форма?

Л е м м а 1. Если переменные $x_1, x_2, \dots, x_n$ подвергнуты линейной замене с матрицей $Q \in M_n(P)$, т. е. положить $X = QY$, где

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \text{— новые переменные,}$$

то квадратичная форма $f = X^t A X$ перейдет в квадратичную форму с матрицей $Q^t A Q$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Подставляя выражения старых переменных через новые, получим

$$f = X^t A X = (QY)^t A (QY) = Y^t (Q^t A Q) Y,$$

и в новых переменных наша форма имеет матрицу $Q^t A Q$.

40.2. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Будем искать линейные замены, приводящие квадратичные формы к наиболее простому виду. При этом будем использовать невырожденные замены переменных, т. е. замены, матрицы которых невырождены.

О п р е д е л е н и е. Квадратичная форма называется *канонической*, если она не содержит смешанных произведений, т. е. имеет

вид

$$f = b_1 y_1^2 + b_2 y_2^2 + \dots + b_n y_n^2, \quad b_i \in P.$$

Т е о р е м а 1. а) *Всякую квадратичную форму над полем P характеристики, не равной 2, можно привести линейной невырожденной заменой переменных с коэффициентами из P к каноническому виду.* б) *Для полей характеристики 2 это неверно.* в) *Число ненулевых коэффициентов в каноническом виде квадратичной формы не зависит от выбора линейной невырожденной замены, приводящей к этому виду, и равно рангу матрицы исходной формы.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. а) Пусть

$$f = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} \in P$$

— квадратичная форма. Проведём доказательство индукцией по n .

При $n = 1$ имеем форму $f = a_{11} x_1^2$, которая уже каноническая.

Предположим, что утверждение справедливо для $n - 1$, и установим его для n .

Случай 1. Разберем вначале случай, когда некоторый коэффициент a_{ii} отличен от нуля. Не уменьшая общности, можно считать, что $a_{11} \neq 0$ (иначе можно перенумеровать переменные — это линейное, невырожденное преобразование). Рассмотрим форму

$$f - \frac{1}{a_{11}}(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n)^2.$$

После приведения подобных пропадут слагаемые, содержащие x_1 , и мы получим квадратичную форму $g(x_2, \dots, x_n)$, которая уже не зависит от x_1 . Это наблюдение подсказывает следующую линейную замену:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n, \\ y_2 = x_2, \\ \dots\dots\dots \\ y_n = x_n. \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что определитель матрицы этой замены равен a_{11} , а потому она не вырождена. После применения этой замены, получим

$$f = \frac{1}{a_{11}} y_1^2 + g(y_2, \dots, y_n).$$

У п р а ж н е н и е. Где используется, что характеристика поля не равна 2?

б) Укажем пример, когда теорема неверна. Рассмотрим поле P характеристики 2. В этом поле $1 + 1 = 0$, а потому $a = -a$ для любого a из P , т. е. всякий элемент является противоположным к себе. Как мы знаем, простейшим таким полем является поле вычетов $\mathbb{Z}_2$. Покажем, что квадратичную форму $f = x_1x_2$ от двух переменных нельзя привести к каноническому виду. Действительно, если

$$\begin{cases} x_1 = b_{11}y_1 + b_{12}y_2, \\ x_2 = b_{21}y_1 + b_{22}y_2 \end{cases}$$

— некоторая невырожденная линейная замена переменных, то в новых переменных форма примет вид

$$f = b_{11}b_{21}y_1^2 + (b_{11}b_{22} + b_{12}b_{21})y_1y_2 + b_{12}b_{22}y_2^2.$$

Чтобы форма приняла канонический вид, необходимо, чтобы коэффициент при y_1y_2 обращался в нуль, т. е.

$$b_{11}b_{22} + b_{12}b_{21} = b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} = 0,$$

но в этом случае матрица линейной замены будет вырожденной.

в) Пусть

$$f = b_1z_1^2 + b_2z_2^2 + \dots + b_nz_n^2$$

— канонический вид квадратичной формы. Рассмотрим её матрицу:

$$D = \begin{pmatrix} b_1 & & & \mathbf{0} \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & b_n \end{pmatrix}.$$

Ранг этой матрицы равен числу ненулевых диагональных элементов. Если некоторая матрица A имеет ранг r , то матрица Q^tAQ , где Q — невырожденная матрица, также имеет ранг r , так как при умножении матрицы на невырожденную её ранг не меняется. Учитывая, что $Q^tAQ = D$, заключаем, что r равно числу ненулевых слагаемых в каноническом виде. Теорема доказана.

О п р е д е л е н и е. *Ранг формы* — число ненулевых коэффициентов при квадратах в каноническом виде.

$$f(x^0) = -(y_{k+1}^0)^2 - (y_{k+2}^0)^2 - \dots - (y_r^0)^2 = (z_1^0)^2 + (z_2^0)^2 + \dots + (z_l^0)^2.$$
[illegible]

40.4. Задачи на квадратичные формы.

(Π, 1175). $x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.

$$(\Pi, 1176). \quad x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3.$$
$$(\Pi, 1177). \quad x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3.$$
$$(\Pi, 1180). \quad x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3.$$
$$(\Pi, 1181). 4x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 3x_2x_3.$$
$$(\Pi, 1182). \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$$

(П, 1205). Найти число классов эквивалентности в области вещественных чисел форм от n неизвестных, имеющих заданную сигнатуру s .

Найти ортогональное преобразование, приводящее следующие формы к каноническому виду (приведение к главным осям), и написать этот канонический вид (преобразование определено не однозначно):

(П, 1253). $x_1^2 - 5x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$.

(П, 1254). $8x_1^2 - 7x_2^2 + 8x_3^2 + 8x_1x_2 - 2x_1x_3 + 8x_2x_3$.

40.5. Задачи для любознательных.

1) (СМО, Задача 492). Пусть $f(x, y)$ — билинейная функция такая, что из $f(a, b) = 0$ следует $f(b, a) = 0$. Доказать, что для любых a, b $f(a, b) = f(b, a)$, либо для любого a $f(a, a) = 0$.

40.6. Мозаика: Пифагоровы тройки.

Пифагорова тройка — набор из трёх натуральных чисел (x, y, z) , удовлетворяющих квадратичному диофантову уравнению

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Понятно, что если (x, y, z) — пифагорова тройка, то для любого натурального t тройка (tx, ty, tz) также является пифагоровой. Пифагорова тройка (x, y, z) называется *примитивной*, если её наибольший общий делитель равен 1. У такой тройки числа x и y взаимно просты, иначе z имело бы с ними общий делитель. Отсюда следует, что числа в примитивной пифагоровой тройке попарно взаимно просты. При этом x и y имеют разную чётность, причём чётное делится на 4, а z — всегда нечётно.

Любая примитивная пифагорова тройка (x, y, z) , где x нечётно, а y — чётно, однозначно представляется в виде

$$(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$$

для некоторых натуральных взаимно простых чисел $m > n$ разной чётности.

Существуют и другие формулы, позволяющие найти все примитивные тройки. Например,

$$x = uv, \quad y = \frac{u^2 - v^2}{2}, \quad z = \frac{u^2 + v^2}{2}, \quad u > v > 0,$$

где u и v взаимно просты и нечётны.

Отметим некоторые свойства примитивной пифагоровой тройки (x, y, z) , где $x < y < z$:

1. Число $(z - x)(z - y)/2$ всегда является полным квадратом.
2. Для любой пифагоровой тройки площадь соответствующего пифагорова треугольника не может быть квадратом или удвоенным квадратом натурального числа.

3. В точности одно из чисел x и y нечётно, z всегда нечётно.
4. В точности одно из чисел x и y делится на 3.
5. В точности одно из чисел x и y делится на 4.
6. В точности одно из чисел x, y и z делится на 5.
7. Максимальное число, которое всегда делит произведение $x y z$, равно 60.
8. Для любой пифагоровой тройки радиус окружности, вписанной в соответствующий пифагоров треугольник, является натуральным числом равным $r = n(m - n)$.
9. Имеются примитивные пифагоровы тройки, у которых длины катетов отличаются на единицу, например:

$$3^2 + 4^2 = 5^2, \quad 20^2 + 21^2 = 29^2.$$

Существует и общая формула:

$$\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{x+1}{2}\right)^2 = y^2,$$

где пара (x, y) является решением уравнения Пелля

$$x^2 - 2y^2 = -1.$$

10. Существует бесконечно много пифагоровых троек, в которых y и z отличаются ровно на единицу. Следующее равенство позволяет находить такие тройки:

$$(2n+1)^2 + [2n(n+1)]^2 = [2n(n+1)+1]^2.$$

В частности, из него получаем тройки

$$(3, 4, 5), \quad (5, 12, 13), \quad (7, 24, 25), \dots$$

Также из указанной формулы видно, что все нечётные числа (большие 1) возникают в примитивных пифагоровых тройках.

11. Для любого натурального n существует по меньшей мере n различных пифагоровых троек с одним и тем же значением z .

12. Множество всех примитивных пифагоровых троек образует корневое тернарное дерево с корнем $(3, 4, 5)$.
13. Существует 3-порождённая полугруппа группы $GL_3(\mathbb{Z})$ такая, что все пифагоровы тройки можно получить из $(3, 4, 5)$ действуя элементами этой полугруппы.

Несмотря на обилие результатов, до сих пор открытым остаётся следующий

В о п р о с. Существуют ли две различные пифагоровы тройки с одинаковым произведением входящих в них чисел?

Обобщением пифагоровых троек являются пифагоровы четвёрки. Множество из четырёх натуральных чисел x, y, z и t , таких, что $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ называется *пифагоровой четвёркой*. Простейший пример — $(1, 2, 2, 3)$. Следующий (примитивный) простейший пример — $(2, 3, 6, 7)$.

Все пифагоровы четвёрки задаются формулой

$$(m^2 + n^2 - p^2 - q^2)^2 + (2mq + 2np)^2 + (2nq - 2mp)^2 = (m^2 + n^2 + p^2 + q^2)^2.$$

З а д а ч а. Найдите аналогичную формулу для пифагоровых n -ок $n > 4$.

§ 41. Эквивалентность квадратичных форм

Пусть P — поле, G — подгруппа общей линейной группы $GL_n(P)$.

О п р е д е л е н и е. Квадратичные формы f и g от $x_1, x_2, \dots, x_n$ над P называются *эквивалентными* относительно G , если от f к g можно перейти при помощи линейной замены переменных с матрицей из G .

Будем записывать это так $f \sim g$. Покажем, что отношение $\sim$ является отношением эквивалентности.

а) Рефлексивность: $f \sim f$. Действительно, $f \xrightarrow{E} f$, т. е. от формы f можно перейти к f при помощи единичной матрицы E , которая лежит в любой подгруппе $G \leq GL_n(P)$.

б) Симметричность: если $f \sim g$, то $g \sim f$. Действительно, если от f можно перейти к g при помощи матрицы A из G , то от g можно перейти к f при помощи обратной матрицы A^{-1} , которая также лежит в G .

в) Транзитивность: если $f \sim g$ и $g \sim h$, то $f \sim h$. Действительно, если от f можно перейти к g при помощи матрицы A из G , а от g можно перейти к h при помощи матрицы B из G , то от f можно перейти к h при помощи матрицы AB , которая очевидно лежит в G .

Относительно этого отношения эквивалентности все квадратичные формы распадаются на классы эквивалентности, которые зависят от P и G . Рассмотрим далее случаи, когда G одна из следующих групп: $GL_n(\mathbb{C})$, $GL_n(\mathbb{R})$, $O_n(\mathbb{R})$.

41.1. Эквивалентность комплексных квадратичных форм относительно группы $GL_n(\mathbb{C})$.

Т е о р е м а 1. *Две комплексные квадратичные формы эквивалентны относительно группы $GL_n(\mathbb{C})$ тогда и только тогда, когда они имеют одинаковый ранг. В качестве представителей смежных классов можно взять следующие формы:*

$$z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2, \quad 0 \leq r \leq n,$$

т. е. каждая комплексная форма эквивалентна одной из этих форм.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) $\Rightarrow$. Пусть $f \sim g$, т. е. $f \xrightarrow{A} g$, $A \in GL_n(\mathbb{C})$. Приведем g к каноническому виду:

$$g \longrightarrow b_1 y_1^2 + b_2 y_2^2 + \dots + b_r y_r^2, \quad b_i \in \mathbb{C}, \quad b_i \neq 0.$$

Выполняя замену

$$\begin{cases} z_1 = \sqrt{b_1} y_1, \\ \dots\dots\dots \\ z_r = \sqrt{b_r} y_r, \\ z_{r+1} = y_{r+1}, \\ \dots\dots\dots \\ z_n = y_n, \end{cases}$$

придем к форме

$$g \longrightarrow z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2.$$

Это доказывает последнюю часть теоремы.

Имеем диаграмму

$$\begin{array}{ccc} g & \xrightarrow{Q} & z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2 \\ A \uparrow & \nearrow & \\ f & & \end{array}$$

для некоторой матрицы $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, т. е.

$$f \xrightarrow{AQ} z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2.$$

Значит ранг f равен рангу g и равен r .

2) $\Leftarrow$. Пусть ранг формы f равен рангу формы g и этот ранг равен r . Тогда

$$f \xrightarrow{Q} z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2$$

и

$$g \xrightarrow{S} z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_r^2.$$

Следовательно, $f \xrightarrow{QS^{-1}} g$, но это и значит, что $f \sim g$. Теорема доказана.

41.2. Эквивалентность действительных квадратичных форм относительно группы $\text{GL}_n(\mathbb{R})$.

Т е о р е м а 2. *Две действительные квадратичные формы эквивалентны относительно группы $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ тогда и только тогда, когда их сигнатуры равны. В качестве представителей смежных классов можно взять формы*

$$z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_k^2 - z_{k+1}^2 - z_{k+2}^2 - \dots - z_{k+l}^2, \quad 0 \leq k + l \leq n,$$

т. е. каждая действительная квадратичная форма эквивалентна одной из этих форм.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) $\Rightarrow$. Пусть $f \sim g$, т. е. $f \xrightarrow{A} g$, $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Приведем g к каноническому виду:

$$g \xrightarrow{Q} z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_k^2 - z_{k+1}^2 - z_{k+2}^2 - \dots - z_{k+l}^2.$$

При этом квадратичная форма f приводится к тому же самому каноническому виду при помощи матрицы AQ :

$$\begin{array}{ccc} g & \xrightarrow{Q} & z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_k^2 - z_{k+1}^2 - z_{k+2}^2 - \dots - z_{k+l}^2 \\ A \uparrow & \nearrow AQ & \\ f & & \end{array}$$

По закону инерции, сигнатуры f и g равны.

2) $\Leftarrow$. Пусть сигнатуры f и g равны. Надо доказать, что f и g эквивалентны. Приведем обе формы к каноническому виду:

$$f \xrightarrow{Q} z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_k^2 - z_{k+1}^2 - z_{k+2}^2 - \dots - z_{k+l}^2,$$

$$g \xrightarrow{S} z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_k^2 - z_{k+1}^2 - z_{k+2}^2 - \dots - z_{k+l}^2.$$

Понятно, что $f \xrightarrow{QS^{-1}} g$. Следовательно, по определению $f \sim g$. Теорема доказана.

41.3. Эквивалентность действительных квадратичных форм относительно ортогональной группы $O_n(\mathbb{R})$.

О п р е д е л е н и е. Набор характеристических корней квадратной матрицы, взятых с их кратностью, называется *спектром матрицы*.

Спектр квадратичной формы — спектр её матрицы.

Т е о р е м а (приведение к главным осям). *Две действительные квадратичные формы эквивалентны относительно группы $O_n(\mathbb{R})$ тогда и только тогда, когда их спектры равны. В частности, в качестве представителей смежных классов можно взять такие формы:*

$$c_1 z_1^2 + c_2 z_2^2 + \dots + c_n z_n^2, \quad c_i \in \mathbb{R}, \quad c_1 \leq c_2 \leq \dots \leq c_n.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) $\Rightarrow$. Пусть $f \sim g$, т. е. $f \xrightarrow{Q} g$, $Q \in O_n(\mathbb{R})$. Пусть A — матрица формы f , а B — матрица формы g . Мы знаем, что $B = Q^t A Q$, где Q — ортогональна. Отсюда $B = Q^{-1} A Q$, а потому матрицы A и B подобны. Следовательно, у них характеристические многочлены одинаковы, поэтому спектр A равен спектру B .

2) $\Leftarrow$. Пусть спектр матрицы A равен спектру матрицы B . У нас была теорема о том, что всякая симметрическая матрица сопряжена при помощи ортогональной матрицы с диагональной. Следовательно,

$$U A U^{-1} = D, \quad U \text{ — ортогональная, } D \text{ — диагональная;}$$

$$V B V^{-1} = F, \quad V \text{ — ортогональная, } F \text{ — диагональная.}$$

Очевидно,

$$\text{спектр } D = \text{спектр } A = \text{спектр } B = \text{спектр } F.$$

Здесь первое и последнее равенства следуют из подобия матриц, а второе равенство — из условия теоремы.

Пусть

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n).$$

После перестановки коэффициентов D совпадает с F . Заметим, что этой перестановке соответствует мономимальная матрица (в каждой строке и каждом столбце лишь один элемент отличен от нуля и равен единице), а всякая мономимальная матрица ортогональна. Пусть для мономимальной матрицы W выполняется равенство

$$F = W^{-1}DW.$$

Тогда

$$\begin{aligned} A &= U^{-1}DU = U^{-1}(WFW^{-1})U = U^{-1}WVBV^{-1}W^{-1}U = \\ &= (V^{-1}W^{-1}U)^{-1}B(V^{-1}W^{-1}U) = (V^{-1}W^{-1}U)^t B(V^{-1}W^{-1}U), \end{aligned}$$

но это и означает, что f эквивалентна g . Теорема доказана.

41.4. Мозаика: Задача о четырёх кубах.

Задача о четырёх кубах заключается в отыскании всех целочисленных решений диофантова уравнения:

$$x^3 + y^3 + z^3 = w^3.$$

Решение было известно ещё Платону. В своей работе «Государство» он писал: «сумма кубов сторон пифагорового треугольника также является кубом», что равносильно равенству $3^3 + 4^3 + 5^3 = 6^3$. Известны и другие решения:

$$\begin{aligned} 3^3 + 4^3 + 5^3 &= 6^3, \\ 1^3 + 6^3 + 8^3 &= 9^3, \\ 3^3 + 10^3 + 18^3 &= 19^3, \\ 7^3 + 14^3 + 17^3 &= 20^3, \\ 4^3 + 17^3 + 22^3 &= 25^3, \\ 18^3 + 19^3 + 21^3 &= 28^3, \\ 11^3 + 15^3 + 27^3 &= 29^3, \\ 2^3 + 17^3 + 40^3 &= 41^3, \\ 6^3 + 32^3 + 33^3 &= 41^3, \\ 16^3 + 23^3 + 41^3 &= 44^3. \end{aligned}$$

Бесконечное семейство решений нашёл Эйлер в 1740 году:

$$\begin{aligned} x &= 1 - (a - 3b)(a^2 + 3b^2), \quad y = -1 + (a + 3b)(a^2 + 3b^2), \\ z &= -a - 3b + (a^2 + 3b^2)^2, \quad w = -a + 3b + (a^2 + 3b^2)^2. \end{aligned}$$

Наиболее простой вид имеет бесконечное множество решений, предложенное Роджер Хит–Браун в 1993 году:

$$x = 9a^4, \quad y = 3a - 9a^4, \quad z = 1 - 9a^3, \quad w = 1.$$

Г. Харди и Райт (1938) нашли полную рациональную параметризацию множества решений:

$$\begin{aligned} x &= -a(b - 3c)(b^2 + 3c^2) + a^4, & y &= a(b + 3c)(b^2 + 3c^2) - a^4, \\ z &= a^3(b - 3c) - (b^2 + 3c^2)^2, & w &= a^3(b + 3c) - (b^2 + 3c^2)^2 \end{aligned}$$

и

$$x = a(a^3 - 2b^3), \quad y = b(2a^3 - b^3), \quad z = b(a^3 + b^3), \quad w = a(a^3 + b^3)$$

$$x = a(a^3 - b^3), \quad y = b(a^3 - b^3), \quad z = b(2a^3 + b^3), \quad w = a(a^3 + 2b^3).$$

Как мы знаем, все пифагоровы тройки можно получить из простейшей примитивной тройки (3, 4, 5), действием некоторой подгруппы.

В о п р о с. Можно ли всякое целочисленное решение задачи о четырёх кубах получить из простейшей примитивного решения (3, 4, 5, 6), действием некоторой полугруппы?

Естественным обобщением задачи о четырёх кубах является диофантово уравнение

$$x_1^n + x_2^n + \dots + x_n^n = x_{n+1}^n, \quad (1)$$

где $n \geq 2$.

Отметим результаты, известные в этом направлении.

При $n = 4$ известно решение:

$$30^4 + 120^4 + 272^4 + 315^4 = 353^4,$$

найденное Р. Норье (R. Norrie) в 1911 году.

При $n = 5$ наименьшее решение было найдено Л. Ландером, Т. Паркином и Д. Селфриджем (L. Lander, T. Parkin, J. Selfridge) в 1967 году:

$$19^5 + 43^5 + 46^5 + 47^5 + 67^5 = 72^5.$$

.

При $n = 6$ решения неизвестны.

При $n = 7$ известно решение

$$127^7 + 258^7 + 266^7 + 413^7 + 430^7 + 439^7 + 525^7 = 568^7,$$

найденное М. Додрилом (М. Dodrill) в 1999 году.

При $n = 8$ известно решение

$$90^8 + 223^8 + 478^8 + 524^8 + 748^8 + 1088^8 + 1190^8 + 1324^8 = 1409^8,$$

найденное Скотом Чейсом (Scott Chase) в 2000 году.

При $n \geq 9$ решения неизвестны.

Естественно попытаться изучить свойства решений уравнения (1). В частности, выяснить: какие свойства пифагоровых троек сохраняются для этих решений?

§ 42. Положительно определённые квадратичные формы

42.1. Свойства положительно определенных квадратичных форм. Мы знаем, что скалярное произведение на пространстве $V = \mathbb{R}^n$ задаётся формулой

$$(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n,$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, и отображение

$$(\cdot, \cdot): V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

является билинейной (т. е. линейной по каждому аргументу) формой.

Предположим, что

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_iy_j, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}$$

— некоторая действительная билинейная форма. Когда она задаёт скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$?

Из определения скалярного произведения следует, что она должна удовлетворять следующим аксиомам:

- 1) $f(x, y) = f(y, x)$;
- 2) $f(x' + x'', y) = f(x', y) + f(x'', y)$;
- 3) $f(\alpha x, y) = \alpha f(x, y)$, $\alpha \in \mathbb{R}$;
- 4) $f(x, x) > 0$ при $x \neq 0$.

Из аксиомы 1) следует, что коэффициенты билинейной формы должны образовывать симметрическую матрицу. Аксиомы 2) и 3) никаких ограничений не накладывают, так как вытекают из билинейности формы. Заметим, что, рассматривая $f(x, x)$, $x \in \mathbb{R}$, получим квадратичную форму. Остаётся понять, каковы коэффициенты и сигнатура этой квадратичной формы, если она удовлетворяет аксиоме 4).

О п р е д е л е н и е. Угловым минором порядка k , $1 \leq k \leq n$ матрицы

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$$

называется минор

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix}.$$

Т е о р е м а 1. Для действительной квадратичной формы f следующие утверждения равносильны:

- 1) $f(x) > 0$ при всех $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$;
- 2) сигнатура формы f равна $(+, +, \dots, +)$, т. е. f имеет канонический вид

$$z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_n^2;$$

- 3) все угловые миноры матрицы формы f положительны.

При любом из этих условий форма f называется *положительно определённой*.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) $\Rightarrow$ 2) От противного. Пусть f имеет канонический вид

$$f = b_1 y_1^2 + b_2 y_2^2 + \dots + b_n y_n^2, \quad b_n \leq 0,$$

который получается после замены

$$\begin{cases} y_1 = q_{11}x_1 + q_{12}x_2 + \dots + q_{1n}x_n, \\ y_2 = q_{21}x_1 + q_{22}x_2 + \dots + q_{2n}x_n, \\ \dots \\ y_n = q_{n1}x_1 + q_{n2}x_2 + \dots + q_{nn}x_n, \end{cases}$$

Учитывая, что $\Delta_n > 0$, заключаем, что и $c > 0$. Произведя замену

$$\begin{cases} t_1 = z_1, \\ t_2 = z_2, \\ \dots\dots\dots \\ t_n = \sqrt{c}z_n, \end{cases}$$

получим утверждение 2). Теорема доказана.

У п р а ж н е н и е. Дайте определение отрицательно определённой квадратичной формы и сформулируйте теорему, аналогичную теореме 1.

42.2. Пары форм. В этом пункте мы рассмотрим следующую задачу: даны две действительные квадратичные формы, можно ли их одним линейным невырожденным преобразованием привести к каноническому виду?

П р и м е р. Пусть

$$f = x_1^2, \quad g = x_1x_2$$

— две действительные квадратичные формы. Покажем, что эти формы нельзя одновременно привести к каноническому виду невырожденной заменой. Действительно, если

$$\begin{cases} x_1 = q_{11}y_1 + q_{12}y_2, \\ x_2 = q_{21}y_1 + q_{22}y_2 \end{cases}$$

— линейная замена переменных, то

$$f = q_{11}^2y_1^2 + 2q_{11}q_{12}y_1y_2 + q_{12}^2y_2^2, \quad g = q_{11}q_{21}y_1^2 + (q_{11}q_{22} + q_{12}q_{21})y_1y_2 + q_{12}q_{22}y_2^2.$$

Пусть

$$\begin{cases} q_{11}q_{12} = 0, \\ q_{11}q_{22} + q_{12}q_{21} = 0. \end{cases}$$

Тогда нетрудно показать, что

$$\begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{vmatrix} = q_{11}q_{22} - q_{12}q_{21} = 0,$$

т. е. замена обязательно вырожденная.

Т е о р е м а 2. *Две квадратичные формы, из которых одна положительно определённая, можно одновременно привести к каноническому виду при помощи невырожденной вещественной линейной замены переменных.*

Доказательство следует из цепочки преобразований:

$$\left\{ \begin{array}{l} f \xrightarrow{\text{невыр}} y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 \quad \text{---} \text{---} \text{---} > \quad z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_n^2, \\ g \text{---} \text{---} \text{---} > \quad \tilde{g} \quad \quad \quad \xrightarrow{\text{ортог}} \quad c_1 z_1^2 + c_2 z_2^2 + \dots + c_n z_n^2. \end{array} \right.$$

Вначале невырожденным линейным преобразованием приводим положительно определенную форму f к каноническому виду. В силу теоремы о положительно определённых формах получим форму, у которой матрица единичная. При этом, выполняя ту же замену, приводим форму g к некоторой форме $\tilde{g}$. Теперь, используя ортогональное преобразование, приведём форму $\tilde{g}$ к каноническому виду. При этом, как легко заметить, матрица формы f по-прежнему останется единичной. Следовательно, композиция этих двух линейных замен приведёт формы f и g к каноническому виду. Теорема доказана.

42.3. Задачи на положительно определённые квадратичные формы.

Найти все значения параметра λ , при которых положительно определены следующие квадратичные формы:

(П, 1212). $5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

(П, 1213). $2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 2x_1x_3$.

Выяснить, что в следующих парах квадратичных форм одна форма является положительно определенной; найти невырожденное линейное преобразование, приводящее эту форму к нормальному, а другую форму той же пары к каноническому виду, и написать этот канонический вид (линейное преобразование определено не однозначно):

(П, 1224).

$$\begin{aligned} f &= -4x_1x_2, \\ g &= x_1^2 - 2x_1x_2 + 4x_2^2. \end{aligned}$$

(П, 1225).

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 26x_2^2 + 10x_1x_2, \\ g &= x_1^2 + 56x_2^2 + 16x_1x_2. \end{aligned}$$

(П, 1226).

$$\begin{aligned} f &= 8x_1^2 - 28x_2^2 + 14x_3^2 + 16x_1x_2 + 14x_1x_3 + 32x_2x_3, \\ g &= x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_3. \end{aligned}$$

42.4. Мозаика: Великая теорема Ферма и гипотеза Эйлера.

В Мозаике из § 42 мы рассматривали диофантовы уравнения степени 3 от 4-х, переменных, которое можно рассматривать как обобщение уравнения Пифагора: уравнения

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Другим обобщением этого уравнения является уравнение, фигурирующее в великой теореме Ферма, которую Пьер Ферма (1607–1665) сформулировал в 1637 на полях «Арифметики» Диофанта. Теорема утверждает, что при $n > 2$ уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет нетривиальных целочисленных решений (тривиальными называются решения вида $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$, и т. д.). Доказательство самого Ферма так и не было найдено. Эйлер в 1770 году доказал теорему для случая $n = 3$, Дирихле и Лежандр в 1825 году — для $n = 5$, Ламе — для $n = 7$. Куммер показал, что теорема верна для всех простых n , меньших 100, за возможным исключением так называемых иррегулярных простых 37, 59, 67.

В 1980-х годах появился новый подход к доказательству теоремы. Из гипотезы Морделла, доказанной Фальтингсом в 1983 году, следует, что уравнение $x^n + y^n = z^n$ при $n > 3$ может иметь лишь конечное число взаимно простых решений. В 1984 году немецкий математик Герхард Фрайдоказал, что решение уравнения Ферма, если оно существует, можно включить в некоторое эллиптическое уравнение и предположил, что теорема Ферма является следствием гипотезы Таниямы–Симуры. Это предположение было доказано Кеном Рибетом. Последний шаг в доказательстве теоремы Ферма был сделан Эндрю Уайлсом, который доказал в 1994 года гипотезу Таниямы — Симуры. Полное доказательство занимает 130-страниц журнального текста.

Теорема Ферма также тривиально следует из abc -гипотезы, о доказательстве которой заявил японский математик Синъити Мотидзуки. Его доказательство отличается исключительной сложностью и до сих пор не проверено.

Великую теорему Ферма можно переформулировать в таком виде: никакую степень $n > 2$ натурального числа, большего 1 нельзя представить в виде суммы двух n -х степеней натуральных чисел.

$$\sum_{i=1}^{n-1} x_i = x_n^n$$

В 1966 году с помощью суперкомпьютера CDC 6600 инженерами Дармутского колледжа Ландером и Паркиным был найден первый контрпример для $n = 5$:

$$27^5 + 84^5 + 110^5 + 135^5 = 144^5.$$

$$2\,682\,440^4 + 15\,365\,639^4 + 18\,796\,760^4 = 20\,615\,673^4.$$
$$95\,800^4 + 217\,519^4 + 414\,560^4 = 422\,481^4.$$

§ 43. Значения действительной квадратичной формы на единичной сфере

Т е о р е м а. Пусть $\mathbb{R}^n$ — евклидово пространство с обычным скалярным произведением

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i,$$

φ — симметрическое преобразование пространства $\mathbb{R}^n$. Определим квадратичную форму

$$f(x) = (x\varphi, x) = [x][\varphi][x]^t$$

на единичной сфере

$$S = \{v \in V \mid \|v\| = 1\}.$$

Тогда

1) $f(x)$ достигает своего минимума. Если в точке $u \in S$ достигается минимум и $f(u) = \alpha$, то $u\varphi = \alpha u$, т. е. α — собственное значение, а u — собственный вектор преобразования φ ;

2) α — наименьшее из всех собственных значений.

Доказательство. Установим вначале пункт 2). Если $\beta < \alpha$ и $w\varphi = \beta w$, где $\|w\| = 1$, то

$$f(w) = (w\varphi, w) = \beta(w, w) = \beta < \alpha = \min_{v \in S} f(v).$$

Противоречие.

Для доказательства пункта 1) нам потребуется

Л е м м а. Пусть S — замкнутое и ограниченное подмножество из $\mathbb{R}^n$, $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Тогда

а) f ограничена на S ;

б) f достигает на S своего наибольшего и наименьшего значений.

Доказательство. а) Достаточно доказать, что f ограничена сверху, так как при переходе к функции $-f$ получим и ограниченность снизу. Предположим, что f не ограничена, т. е. для любого натурального n существует x_n из S такой, что $f(x_n) > n$. Возникает последовательность $x_1, x_2, \dots$. Так как S замкнуто и ограничено, то из этой последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. Пусть эта подпоследовательность сходится к x_0 . Тогда $x_0 \in S$. Учитывая, что f непрерывна, получим

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0).$$

Значит, для любого $\varepsilon > 0$ существует k_0 такой, что

$$|f(x_{n_k}) - f(x_0)| < \varepsilon \text{ при } k \geq k_0.$$

Тогда

$$|f(x_{n_k})| \leq |f(x_0)| + \varepsilon \text{ при } k \geq k_0.$$

Приходим к противоречию.

б) Пусть

$$M = \sup_{x \in S} f(x), \quad m = \inf_{x \in S} f(x).$$

Достаточно доказать утверждение для верхней границы, т. е., что существует $u \in S$ такое, что $f(u) = M$. По определению точной верхней грани:

- 1) $f(x) \leq M$ при любых $x \in S$;
- 2) для любого натурального n существует $y_n \in S$ такое, что

$$f(y_n) > M - \frac{1}{n}.$$

Так как S замкнуто и ограничено, то из каждой его последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. Выберем такую подпоследовательность y_{n_k} из последовательности y_n и пусть

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = y_0.$$

Тогда $f(y_{n_k}) \leq M$. С другой стороны, $f(y_{n_k}) > M - \frac{1}{n_k}$. Пусть теперь k стремится к бесконечности. Тогда

$$M - \frac{1}{n_k} \longrightarrow M.$$

Следовательно,

$$f(y_{n_k}) \longrightarrow f(y_0)$$

и по лемме о двух милиционерах $f(y_0) = M$. Так как S замкнуто, то по определению $y_0 \in S$. Лемма доказана.

Проверим, что единичная сфера S замкнута и ограничена. Так как для любой точки сферы выполняется равенство

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1,$$

то ограниченность очевидна.

Докажем замкнутость. Пусть $x_n \longrightarrow x_0$ при $n \longrightarrow \infty$ и все x_n лежат в S . Надо доказать, что тогда и x_0 лежит в S . Рассмотрим

$$\begin{aligned} (x_n, x_n) - (x_0, x_0) &= (x_n, x_n) + (x_n, x_0) - (x_n, x_0) - (x_0, x_0) = (x_n, x_n - x_0) + \\ &+ (x_n - x_0, x_0) = (x_n - x_0, x_n + x_0) = (x_n - x_0, x_n - x_0) + 2(x_n - x_0, x_0). \end{aligned}$$

Отсюда

$$|(x_n, x_n) - (x_0, x_0)| \leq \|x_n - x_0\|^2 + 2\|x_n - x_0\| \cdot \|x_0\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Таким образом, мы установили, что

$$|(x_n, x_n) - (x_0, x_0)| = |1 - (x_0, x_0)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

но $|1 - (x_0, x_0)|$ является константой, а потому $|1 - (x_0, x_0)| = 0$, т. е. $\|x_0\| = 1$. Замкнутость установлена.

Проверим, что выполняются и все другие условия леммы.

Проверим, что f непрерывна. Имеем

$$\begin{aligned} f(x) - f(y) &= (x\varphi, x) - (y\varphi, y) = (x\varphi, x) - (x\varphi, y) + (x\varphi, y) - (y\varphi, y) = \\ &= (x\varphi, x - y) + ((x - y)\varphi, y). \end{aligned}$$

Отсюда

$$|f(x) - f(y)| \leq |(x\varphi, x - y)| + |((x - y)\varphi, y)|.$$

Используя неравенство Коши–Буняковского, получим

$$\begin{aligned} |(x\varphi, x - y)| + |((x - y)\varphi, y)| &\leq \|x\varphi\| \cdot \|x - y\| + \|(x - y)\varphi\| \cdot \|y\| \leq \\ &\leq \|x\| \cdot \|\varphi\| \cdot \|x - y\| + \|x - y\| \cdot \|\varphi\| \cdot \|y\| = (\|x\| + \|y\|) \cdot \|\varphi\| \cdot \|x - y\|. \end{aligned}$$

Из этого неравенства при $x, y \in S$ имеем неравенство

$$|f(x) - f(y)| \leq 2\|\varphi\| \cdot \|x - y\|.$$

Следовательно, f непрерывна.

Таким образом, мы можем применять лемму. Существует $u \in S$ такое, что

$$\alpha = f(u) = \min_{x \in S} f(x).$$

Надо доказать, что $u\varphi = \alpha u$, или, обозначая $\psi = \varphi - \alpha\epsilon$, приходим к равенству $u\psi = 0$. Имеем

$$(x\varphi, x) = f(x) \geq \alpha \text{ при любом } x \in S;$$

$$(x\varphi, x) \geq \alpha(x, x) \text{ при любом } x \in \mathbb{R}^n;$$

$$(x\psi, x) \geq 0 \text{ при любом } x \in \mathbb{R}^n.$$

Пусть $x = u + \lambda v$, где $\lambda \in \mathbb{R}$, $v \in \mathbb{R}^n$. Тогда

$$0 \leq (x\psi, x) = (u\psi + \lambda(v\psi), u + \lambda v) = (u\psi, u) + \lambda(v\psi, u) + \lambda(u\psi, v) + \lambda^2(v\psi, v).$$

Так как ψ — симметрическое преобразование, то $(v\psi, u) = (v, u\psi) = (u\psi, v)$, а потому

$$(u\psi, u) + \lambda(v\psi, u) + \lambda(u\psi, v) + \lambda^2(v\psi, v) = (u\psi, u) + 2\lambda(v\psi, u) + \lambda^2(v\psi, v).$$

Рассматривая это выражение как квадратный трёхчлен относительно λ и учитывая, что он неотрицательный, имеем неравенство

$$4(v\psi, u)^2 - 4(u\psi, u)(v\psi, v) \leq 0.$$

Учитывая, что $f(u) = (u\varphi, u) = \alpha(u, u)$, т. е. $(u\psi, u) = 0$, то $(v\psi, u) = 0$ или $(u\psi, v) = 0$. Из того, что вектор v произвольный, получим $u\psi = 0$. Теорема доказана.

43.1. Мозаика: Простые числа и дзета-функция Римана.

Одним из инструментов изучения простых чисел является *дзета-функция Римана*. Для комплексного числа s такого, что $Re(s) > 1$, дзета-функцию можно определить через *ряд Дирихле*

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}. \quad (1)$$

Для вещественных s эту функцию изучал Л. Эйлер. Он также рассматривал *знакопеременную дзета-функцию*, которую также называют *эта-функцией Дирихле*

$$\eta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n^{-s}. \quad (2)$$

Эти две функции связаны соотношением

$$\eta(s) = (1 - 2 \cdot 2^{-s})\zeta(s). \quad (3)$$

Ряд Дирихле (2) имеет большую область сходимости, чем ряд (1), а именно: ряд (2) сходится при $Re(s) > 0$. С помощью (3) можно определить функцию $\zeta(s)$ в этой расширенной полуплоскости всюду за исключением точки $s = 1$, которая является единственным полюсом дзета-функции.

Для определения $\zeta(s)$ в остальной части комплексной плоскости можно воспользоваться следующим функциональным уравнением, которому удовлетворяет дзета-функция:

$$\pi^{-\frac{s}{2}}(1-s)\Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right)\zeta(s) = \pi^{\frac{s-1}{2}}s\Gamma\left(\frac{1-s}{2}+1\right)\zeta(1-s). \quad (4)$$

Здесь $\Gamma(x)$ — гамма функция. Известно, что она удовлетворяет функциональному уравнению

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \quad x \in \mathbb{C}.$$

Используя это уравнение мы можем исключить гамма-функцию из (4). Получим

$$4\pi^2\zeta(s-1)\zeta(-s) = s(s-1)\zeta(2-s)\zeta(s+1). \quad (5)$$

Тождество (4) установил Эйлер (1768). Б. Риман (1859) предложил другое определение дзета-функции на всей комплексной области и установил тождество (4) для всех комплексных s .

Эйлер показал, что дзета-функция обращается в нуль на отрицательных чётных числах. Они называются *тривиальными нулями*. Риман доказал, что все другие нули (называемые *нетривиальными*) дзета-функции не являются вещественными и лежат внутри критической полосы s .

Риман нашёл явное представление количества $\pi(x)$ простых чисел, не превосходящих x , в терминах нетривиальных нулей. Это представление является довольно громоздким. Более простое соотношение между простыми числами и нулями дзета-функции можно получить, используя пси-функцию Чебышева, которая также считает простые числа и их степени с весами

$$\psi(x) = \sum_{\substack{q \leq x \\ q\text{-степень} \\ \text{простого числа } p}} \ln(p).$$

Г. фон Мангольдт (1895) доказал, что для нецелых чисел x , больших единицы,

$$\psi(x) = x - \sum_{\zeta(\rho)=0} \frac{x^\rho}{\rho} - \ln(2\pi).$$

Согласно знаменитой *гипотезе Римана* все нетривиальные нули дзета-функции должны иметь вещественные части, равные $1/2$. Если это действительно так, то

$$\psi(x) = x + O(\ln^2(x)\sqrt{x}) \quad (6)$$

и

$$\pi(x) = \int_2^x \frac{dy}{\ln(y)} + O(\ln(x)\sqrt{x}). \quad (7)$$

Более того, гипотеза Римана эквивалентна каждой из оценок (6) и (7).

Гипотеза Римана остаётся недоказанной уже более, чем полтора века. Неформальным подтверждением этой гипотезы служит тот факт, что первые 12363153437138 нулей дзета-функции удовлетворяют гипотезе Римана.

Глава 9 ПОЛИЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

§ 44. Тензоры

На протяжении нашего курса мы работали с такими объектами как векторное пространство V над полем P , сопряжённое к V пространство V^* линейных форм, пространство $L(V) = L(V, V)$ линейных операторов на V и т. д. Вычисления с элементами из V , V^* и $L(V) = L(V, V)$ становятся более эффективными после выбора базиса и описания закона изменения координат (вектора, линейной формы, линейного преобразования) при переходе к новому базису. В настоящей главе мы посмотрим на все эти понятия с единой точки зрения и введём более общие объекты.

44.1. Пространство полилинейных форм. Вначале обобщим понятие линейного отображения. Пусть P — поле, $V_1, V_2, \dots, V_m, W$ — векторные пространства над P . Отображение

$$\varphi : V_1 \times V_2 \times \dots \times V_m \longrightarrow W$$

называется *полилинейным* или *m -линейным*, если для любых $\alpha, \beta \in P$ и $v'_i, v''_i \in V_i$ справедливо равенство

$$(\dots, \alpha v'_i + \beta v''_i, \dots) \varphi = \alpha (\dots, v'_i, \dots) \varphi + \beta (\dots, v''_i, \dots) \varphi.$$

Если $W = P$, то полилинейное отображение называется *полилинейной формой*, или *функцией*.

Т е о р е м а 1. 1) Множество $L = L(V_1, V_2, \dots, V_m)$ всех полилинейных форм на $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_m$ является векторным пространством над P относительно сложения и умножения функций на скаляр.

2) Если $\{e_{i_n}^{(k)}\}$ — база V_k , то в L существует единственная база $\{e_{i_1 \dots i_m}^*\}$ такая, что

$$e_{i_1 \dots i_m}^*(e_{j_1}^{(1)}, e_{j_2}^{(2)}, \dots, e_{j_m}^{(m)}) = \delta_{i_1 j_1} \delta_{i_2 j_2} \dots \delta_{i_m j_m}.$$

Она называется базой, *сопряжённой* к базам $\{e_{i_n}^{(k)}\}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Заметим, что если две формы линейны по каждому аргументу, то после сложения сумма также будет линейной. Аналогично для умножения на скаляр. Далее мы должны проверить четыре аксиомы абелевой группы и четыре смешанные аксиомы:

- 1) $\alpha(f + g) = \alpha f + \alpha g$;
- 2) $(\alpha + \beta)f = \alpha f + \beta f$;
- 3) $(\alpha\beta)f = \alpha(\beta f)$;
- 4) $1 \cdot f = f$;

для любых α, β из P и f, g из L . Проверка этих аксиом очевидна.

2) Пусть в каждом V_k фиксировано по базе $\{e_{i_n}^{(k)}\}$. Надо понять, каким должно быть значение $e_{i_1 \dots i_m}^*$ на произвольной m -ке $(x_1, x_2, \dots, x_m)$. Очевидно, что

$$\begin{aligned} e_{i_1 \dots i_m}^*(x_1, x_2, \dots, x_m) &= \\ &= e_{i_1 \dots i_m}^* \left(\sum_{j_1} x_{1,j_1} e_{j_1}^{(1)}, \sum_{j_2} x_{2,j_2} e_{j_2}^{(2)}, \dots, \sum_{j_m} x_{m,j_m} e_{j_m}^{(m)} \right) = \\ &= \sum_{j_1} \sum_{j_2} \dots \sum_{j_m} x_{1,j_1} x_{2,j_2} \dots x_{m,j_m} e_{i_1 \dots i_m}^*(e_{j_1}^{(1)}, e_{j_2}^{(2)}, \dots, e_{j_m}^{(m)}) = \\ &= x_{1,i_1} x_{2,i_2} \dots x_{m,i_m}. \end{aligned}$$

Отсюда вытекает единственность e^* .

Докажем существование. Положим

$$e_{i_1 \dots i_m}^*(x_1, x_2, \dots, x_m) = x_{1,i_1} x_{2,i_2} \dots x_{m,i_m}.$$

Надо доказать, что это база. Проверим условия сопряжённости, т. е. как e^* действует на базисные векторы. Имеем

$$e_{i_1 \dots i_m}^*(e_{j_1}^{(1)}, e_{j_2}^{(2)}, \dots, e_{j_m}^{(m)}) = \delta_{i_1 j_1} \delta_{i_2 j_2} \dots \delta_{i_m j_m}.$$

Проверим линейную независимость системы $\{e_{i_1 \dots i_m}^*\}$. Пусть

$$\sum \alpha_{i_1 \dots i_m} e_{i_1 \dots i_m}^* = 0.$$

Надо доказать, что все $\alpha_{i_1 \dots i_m} = 0$. Вычислив обе части этого равенства в точке $(e_{j_1}^{(1)}, e_{j_2}^{(2)}, \dots, e_{j_m}^{(m)})$, получим $\alpha_{i_1 \dots i_m} = 0$.

Проверим максимальность. Пусть $f \in L$, надо показать, что её можно представить в виде линейной комбинации. Имеем

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_m) &= f\left(\sum_{j_1} x_{1,j_1} e_{j_1}^{(1)}, \sum_{j_2} x_{2,j_2} e_{j_2}^{(2)}, \dots, \sum_{j_m} x_{m,j_m} e_{j_m}^{(m)}\right) = \\ &= \sum_{j_1} \sum_{j_2} \dots \sum_{j_m} x_{1,j_1} x_{2,j_2} \dots x_{m,j_m} f(e_{j_1}^{(1)}, e_{j_2}^{(2)}, \dots, e_{j_m}^{(m)}), \end{aligned}$$

где $f(e_{j_1}^{(1)}, e_{j_2}^{(2)}, \dots, e_{j_m}^{(m)})$ — координаты f в базе e^* .

Теорема доказана.

44.2. Тензоры. Пусть V — векторное пространство над P , $V^* = L(V)$ — сопряженное пространство (множество линейных функций на V). Рассмотрим

$$L = L(\underbrace{V, \dots, V}_p, \underbrace{V^*, \dots, V^*}_q).$$

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — база V , $e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*$ — сопряженная база в V^* . Можно в пространстве L выбрать сопряженную по всем базам, т. е. определить $\{e_{i_1 \dots i_p, j_1 \dots j_q}^*\}$ базу L сопряженную к $\{e_i\}$ и $\{e_j^*\}$.

Каждая полилинейная функция записывается через базу L . Пусть $f \in L$ имеет в базе $\{e_{i_1 \dots i_p, j_1 \dots j_q}^*\}$ координаты $f_{i_1 \dots i_p, j_1 \dots j_q}$. В V выберем другую базу. При этом изменится сопряжённая база в V^* и база L . Как при этом изменятся координаты?

Пусть $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ — другая база пространства V , $e'^*_1, e'^*_2, \dots, e'^*_n$ — сопряжённая к ней база сопряжённого пространства V^* , $\{e'^*_{i_1 \dots i_p, j_1 \dots j_q}\}$ — сопряженная к ним база L , $f'_{i_1 \dots i_p, j_1 \dots j_q}$ — координаты f в этой базе. Как связаны $f'_{i_1 \dots i_p, j_1 \dots j_q}$ с $f_{i_1 \dots i_p, j_1 \dots j_q}$?

Пусть $e' = Te$, где T — матрица перехода. Как связаны сопряжённые базы?

Л е м м а. *Справедливо равенство $e'^* = \check{T}e^*$, где $\check{T} = (T^{-1})^t$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если

$$e'_i = \sum_{j=1}^n t_{ij} e_j$$

и

$$e'^*_r = \sum_{s=1}^n \check{t}_{rs} e^*_s, \text{ где } \check{T} = (\check{t}_{rs}),$$

то

$$e'^*_r(e'_k) = \sum_{s=1}^n \check{t}_{rs} e^*_s \left(\sum_{j=1}^n t_{kj} e_j \right) = \sum_{s=1}^n \sum_{j=1}^n \check{t}_{rs} t_{kj} e^*_s(e_j) = \sum_{s=1}^n \check{t}_{rs} t_{ks} = \delta_{rk},$$

так как $e^*_s(e_j) = \delta_{sj}$. Лемма доказана.

Вычислим новые координаты, учитывая линейность f :

$$\begin{aligned} f'_{i_1 \dots i_p, j_1 \dots j_q} &= f(e'_{i_1}, e'_{i_2}, \dots, e'_{i_p}, e'^*_{j_1}, e'^*_{j_2}, \dots, e'^*_{j_q}) = \\ &= f \left(\sum_{k_1=1}^n t_{i_1, k_1} e_{k_1}, \sum_{k_2=1}^n t_{i_2, k_2} e_{k_2}, \dots, \sum_{k_p=1}^n t_{i_p, k_p} e_{k_p}, \sum_{l_1=1}^n \check{t}_{j_1, l_1} e^*_{l_1}, \right. \\ &\quad \left. \sum_{l_2=1}^n \check{t}_{j_2, l_2} e^*_{l_2}, \dots, \sum_{l_q=1}^n \check{t}_{j_q, l_q} e^*_{l_q} \right) = \\ &= \sum_{k_1=1}^n \dots \sum_{k_p=1}^n \sum_{l_1=1}^n \dots \sum_{l_q=1}^n t_{i_1, k_1} t_{i_2, k_2} \dots t_{i_p, k_p} \check{t}_{j_1, l_1} \check{t}_{j_2, l_2} \dots \check{t}_{j_q, l_q} f_{k_1 \dots k_p, l_1 \dots l_q}, \end{aligned}$$

т. е. новые координаты вычисляются через старые по формуле

$$\begin{aligned} f'_{i_1 \dots i_p, j_1 \dots j_q} &= \\ &= \sum_{k_1=1}^n \dots \sum_{k_p=1}^n \sum_{l_1=1}^n \dots \sum_{l_q=1}^n t_{i_1, k_1} t_{i_2, k_2} \dots t_{i_p, k_p} \check{t}_{j_1, l_1} \check{t}_{j_2, l_2} \dots \check{t}_{j_q, l_q} f_{k_1 \dots k_p, l_1 \dots l_q}. \end{aligned} \tag{1}$$

О п р е д е л е н и е. Говорят, что задан p раз ковариантный и q раз контравариантный тензор над векторным пространством V , если каждой базе векторного пространства сопоставлен набор из n^{p+q} элементов $f_{i_1 \dots i_p, j_1 \dots j_q} \in P$ так, что при изменении базы эти наборы преобразуются по формуле (1). Число $p + q$ называется *валентностью* этого тензора.

Иными словами, тензор — полилинейная функция некоторого специального вида.

44.3. Тензорное произведение векторных пространств.

З а д а ч а. Заданы несколько векторных пространств $V_1, V_2, \dots, V_m$ над полем P . Надо построить векторное пространство T и полилинейное отображение

$$\tau: V_1 \times V_2 \times \dots \times V_m \longrightarrow T,$$

такие, что:

- а) $\text{Im } \tau$ порождает T как векторное пространство;
- б) для всякого полилинейного отображения φ из $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_m$ в произвольное векторное пространство W существует линейное отображение $\varphi_0: T \longrightarrow W$, такое, что $\varphi = \tau \varphi_0$, т. е. следующая диаграмма коммутативна

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times V_2 \times \dots \times V_m & \xrightarrow{\varphi} & W \\ \tau \downarrow & \nearrow \varphi_0 & \\ T & & \end{array}$$

Заметим, что если такие T и τ существуют, то полилинейная алгебра сводится к линейной.

Т е о р е м а 2. 1) Для всяких $V_1, V_2, \dots, V_m$ существуют T и τ , решающие поставленную задачу. 2) Эти T и τ единственны с точностью до изоморфизма.

Пространство T называется *тензорным произведением* пространств $V_1, V_2, \dots, V_m$ и обозначается $V_1 \otimes V_2 \otimes \dots \otimes V_m$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Укажем T и τ . В качестве T возьмем $T = L^*$, где $L = L(V_1, V_2, \dots, V_m)$ — пространство полилинейных форм. Для всяких $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2, \dots, v_m \in V_m$ обозначим $v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_m$ функцию $L \longrightarrow P$, определенную правилом

$$f \longrightarrow f(v_1, v_2, \dots, v_m).$$

Это отображение линейно, т. е. для $v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_m \in T$ имеем

$$(v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_m)(\alpha f + \beta g) = \alpha f(v_1, v_2, \dots, v_m) + \beta g(v_1, v_2, \dots, v_m).$$

Положим

$$\tau: (v_1, v_2, \dots, v_m) \longrightarrow v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_m.$$

Очевидно, что τ полилинейно. Действительно,

$$\begin{aligned} (\dots, \alpha v'_i + \beta v''_i, \dots) \tau &= \dots \otimes (\alpha v'_i + \beta v''_i) \otimes \dots = \\ &= \alpha(\dots \otimes v'_i \otimes \dots) + \beta(\dots \otimes v''_i \otimes \dots). \end{aligned}$$

Проверим свойство а) из нашей задачи. Пусть $\{e_{i_n}^{(k)}\}$ — база V_k . Достаточно доказать, что $\{e_{i_1}^{(1)} \otimes e_{i_2}^{(2)} \otimes \dots \otimes e_{i_m}^{(m)}\}$ — база T , т. е. они порождают всё T . Возьмем в L базу $\{e_{i_1 i_2 \dots i_m}^*\}$, сопряжённую к базам $\{e_{i_n}^{(k)}\}$. Тогда по определению

$$\begin{aligned} (e_{i_1}^{(1)} \otimes e_{i_2}^{(2)} \otimes \dots \otimes e_{i_m}^{(m)}) (e_{j_1 j_2 \dots j_m}^*) &= e_{j_1 j_2 \dots j_m}^* (e_{i_1}^{(1)}, e_{i_2}^{(2)}, \dots, e_{i_m}^{(m)}) = \\ &= \delta_{i_1, j_1} \delta_{i_2, j_2} \dots \delta_{i_m, j_m}. \end{aligned}$$

Рассмотрим $e_{j_1 j_2 \dots j_m}^*$ как вектор из L , а $(e_{i_1}^{(1)} \otimes e_{i_2}^{(2)} \otimes \dots \otimes e_{i_m}^{(m)})$ как линейную функцию. До этого $e_{j_1 j_2 \dots j_m}^*$ выступала как функция, т. е. $\{e_{i_1}^{(1)} \otimes e_{i_2}^{(2)} \otimes \dots \otimes e_{i_m}^{(m)}\}$ — база в T , сопряжённая к базе $\{e_{j_1 j_2 \dots j_m}^*\}$ в L . Докажем б). Пусть задано φ . Возьмем в T базу

$$\{e_{j_1}^{(1)} \otimes e_{j_2}^{(2)} \otimes \dots \otimes e_{j_m}^{(m)}\}.$$

Мы должны положить

$$(e_{j_1}^{(1)} \otimes e_{j_2}^{(2)} \otimes \dots \otimes e_{j_m}^{(m)}) \varphi_0 = (e_{j_1}^{(1)}, e_{j_2}^{(2)}, \dots, e_{j_m}^{(m)}) \varphi.$$

Продолжим φ_0 на всё T по линейности. Тогда для всяких $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2, \dots, v_m \in V_m$ имеем

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, \dots, x_m) \varphi &= \left(\sum_{j_1} x_{1, j_1} e_{j_1}^{(1)}, \sum_{j_2} x_{2, j_2} e_{j_2}^{(2)}, \dots, \sum_{j_m} x_{m, j_m} e_{j_m}^{(m)} \right) \varphi = \\ &= \sum_{j_1} \sum_{j_2} \dots \sum_{j_m} x_{1, j_1} x_{2, j_2} \dots x_{m, j_m} (e_{j_1}^{(1)}, e_{j_2}^{(2)}, \dots, e_{j_m}^{(m)}) \varphi = \\ &= \sum_{j_1} \sum_{j_2} \dots \sum_{j_m} x_{1, j_1} x_{2, j_2} \dots x_{m, j_m} (e_{j_1}^{(1)} \otimes e_{j_2}^{(2)} \otimes \dots \otimes e_{j_m}^{(m)}) \varphi_0 = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j_1} \sum_{j_2} \dots \sum_{j_m} x_{1,j_1} x_{2,j_2} \dots x_{m,j_m} (e_{j_1}^{(1)}, e_{j_2}^{(2)}, \dots, e_{j_m}^{(m)}) \tau \varphi_0 = \\
&= (x_1, x_2, \dots, x_m) \tau \varphi_0.
\end{aligned}$$

Следовательно, $\varphi = \tau \varphi_0$.

2) Докажем единственность. Пусть T', τ' — другая такая пара со свойствами а) и б). Тогда вместо φ возьмём τ' . Ввиду полилинейности существует линейное отображение

$$\tau'_0: T \longrightarrow T',$$

такое, что

$$\begin{array}{ccc}
V_1 \times V_2 \times \dots \times V_m & \xrightarrow{\tau'} & T, \\
\tau \downarrow & \nearrow \tau'_0 & \\
T' & &
\end{array} \tag{1}$$

и существует

$$\tau_0: T' \longrightarrow T,$$

которое линейно, и

$$\tau' \tau_0 = \tau. \tag{2}$$

Из равенств (1) и (2) имеем

$$\tau' \tau_0 \tau'_0 = \tau',$$

т. е.

$$(z\tau')\tau_0\tau'_0 = z\tau' \in \text{Im } \tau'$$

для всякого

$$z \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_m,$$

т. е. $\tau_0\tau'_0 = 1$. Аналогично $\tau'_0\tau_0 = 1$, т. е. τ_0 и τ'_0 обратны друг другу, а потому $T \simeq T'$. Теорема доказана.

44.4. Тензорное произведение линейных отображений. Пусть

$$V_1 \xrightarrow{\varphi_1} W_1, \quad V_2 \xrightarrow{\varphi_2} W_2$$

— два линейных отображения. Тогда по предыдущей теореме существует единственное линейное отображение

$$V_1 \otimes V_2 \xrightarrow{\varphi_1 \otimes \varphi_2} W_1 \otimes W_2$$

со свойством

$$(v_1 \otimes v_2)(\varphi_1 \otimes \varphi_2) = (v_1 \varphi_1) \otimes (v_2 \varphi_2).$$

У п р а ж н е н и е. Доказать, что

$$(\varphi\psi) \otimes (\eta\theta) = (\varphi \otimes \eta)(\psi \otimes \theta).$$

44.5. Мозаика: Диофантовы уравнения. Уравнение Пелля.

С диофантовыми уравнениями мы уже встречались в нашем курсе. Под диофантовым мы понимаем алгебраическое уравнение с целыми коэффициентами, а под его решениями — упорядоченные наборы целых чисел. Простейшим диофантовым уравнением является линейное диофантово уравнение от двух неизвестных:

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}.$$

Мы научились проверять: имеет ли оно решения и если ответ утвердительный, то мы умеем находить все решения.

Линейное диофантово уравнение от большего числа неизвестных возникает, например, при решении такой задачи.

З а д а ч а. Каким способом сумму в n копеек можно разменять на монеты достоинством в 1, 2, 3 и 5 копеек?

Нетрудно видеть, что решение этой задачи сводится к диофантову уравнению

$$x + 2y + 3z + 5w = n.$$

У п р а ж н е н и е. Для линейного диофантова уравнения

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b, \quad a_i, b \in \mathbb{Z},$$

зависящего от $n > 2$ переменных, сформулируйте и докажите критерий разрешимости и найдите формулы, позволяющие найти всё множество решений.

Уравнением Пелля называется диофантово уравнение

$$x^2 - ny^2 = 1,$$

где n — целое положительное число. Уравнение названо в честь Джона Пелля, который, как часто и бывает, никакого отношения к нему не имеет. Эйлер ошибочно приписал Пеллю метод решения уравнений, который на самом деле нашёл английский математик Уильям

Броункер при решении задачи, предложенной Пьером Ферма. На самом деле, при $n = 2$ все решения этого уравнения умел находить ещё Евклид. Архимед поставил перед александрийскими математиками задачу о быках, которая сводится к уравнению Пелля при $n = 4729494$, наименьшее решение которого записывается с помощью 206545 десятичных знаков. Это было сделано для того, чтобы понять, владеют ли александрийцы общим методом нахождения решений.

Очевидно, пары $(\pm 1, 0)$ являются решениями уравнения Пелля. Они называются *тривиальными*. Кроме того, если пара (a, b) является решением, то и любая пара $(\pm a, \pm b)$ также является решением.

Если $n = f^2$ — полный квадрат, то

$$x^2 - ny^2 = x^2 - (fy)^2 = (x - fy)(x + fy) = 1.$$

Так как произведение двух целых чисел равно 1 тогда и только тогда, когда они оба либо равны 1, либо -1 , заключаем, что в этом случае имеются только тривиальные решения.

Далее будем предполагать, что $n > 1$ и не является квадратом целого числа.

Покажем, вначале как на множестве всех решений определить групповую операцию. Предположим, что известны два нетривиальных решения (не обязательно различные) и построим из них третье. Для этого представим выражение $x^2 - ny^2$ в виде

$$x^2 - ny^2 = (x + \sqrt{n}y)(x - \sqrt{n}y).$$

Если (x_1, y_1) и (x_2, y_2) — решения, то перемножив левые части уравнений, получим:

$$(x_1 + \sqrt{n}y_1)(x_1 - \sqrt{n}y_1)(x_2 + \sqrt{n}y_2)(x_2 - \sqrt{n}y_2) = 1. \quad (1)$$

Перемножим первую и третью скобки:

$$(x_1 + \sqrt{n}y_1)(x_2 + \sqrt{n}y_2) = x_1x_2 + \sqrt{n}x_1y_2 + \sqrt{n}x_2y_1 + (\sqrt{n})^2y_1y_2.$$

Обозначая $x_3 = x_1x_2 + ny_1y_2$ и $y_3 = x_1y_2 + x_2y_1$ получим равенство:

$$(x_1 + \sqrt{n}y_1)(x_2 + \sqrt{n}y_2) = x_3 + \sqrt{n}y_3.$$

С другой стороны, перемножив вторую и четвёртую скобки, получим

$$(x_1 - \sqrt{n}y_1)(x_2 - \sqrt{n}y_2) = x_1x_2 - \sqrt{n}x_1y_2 - \sqrt{n}x_2y_1 + (\sqrt{n})^2y_1y_2 = x_3 - \sqrt{n}y_3.$$

Следовательно, мы можем записать уравнение (1) в следующем виде:

$$(x_3 + \sqrt{n} y_3)(x_3 - \sqrt{n} y_3) = 1,$$

откуда и следует, что (x_3, y_3) является решением уравнения Пелля.

Обозначим через $*$ операцию, которая сопоставляет двум известным решениям третье. Справедлива

П р е д л о ж е н и е. *Операция*

$$(x_1, y_1) * (x_2, y_2) = (x_1 x_2 + n y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

определяет абелеву группу на множестве целых решений уравнения Пелля.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Ассоциативность и коммутативность операции проверяются непосредственно. Единичным элементом является тривиальное решение $(1, 0)$. Для данного решения (x_1, y_1) обратным будет $(x_1, -y_1)$. Действительно,

$$(x_1, y_1) * (x_1, -y_1) = (x_1^2 - n y_1^2, 0) = (1, 0).$$

Предложение доказано.

Чтобы найти все решения, найдём вначале наименьшее положительное решение (x_0, y_0) . Под наименьшим понимается такое положительное решение для которого двучлен $x + \sqrt{n} y$ принимает наименьшее значение по сравнению со значениями, полученными из других положительных решений. Например, при $n = 2$ наименьшим решением будет $(3, 2)$. Заметим, что не существует двух наименьших решений. Действительно, если (x_1, y_1) и (x_2, y_2) — два наименьших решения и $y_1 \neq y_2$, то

$$x_1 + \sqrt{n} y_1 = x_2 + \sqrt{n} y_2 \Leftrightarrow \frac{x_1 - x_2}{y_1 - y_2} = \sqrt{n},$$

что невозможно в силу иррациональности числа $\sqrt{n}$.

Обобщим конструкцию построения по двум решениям третьего. Пусть (x_0, y_0) — решение уравнения Пелля. Тогда

$$(x_0 + \sqrt{n} y_0)(x_0 - \sqrt{n} y_0) = 1$$

и, возведя обе части этого равенства в целую положительную степень N , получим

$$(x_0 + \sqrt{n} y_0)^N (x_0 - \sqrt{n} y_0)^N = 1.$$

Используем формулу бинома Ньютона:

$$\begin{aligned} (x_0 + \sqrt{n} y_0)^N &= x_0^N + N x_0^{N-1} \sqrt{n} y_0 + \frac{N(N-1)}{2} x_0^{N-2} n y_0^2 + \dots + (\sqrt{n})^N y_0^N = \\ &= x_N + \sqrt{n} y_N, \end{aligned} \quad (2)$$

где x_N и y_N — целые числа. Меняя знак у $\sqrt{n}$, получим равенство

$$(x_0 - \sqrt{n} y_0)^N = x_N - \sqrt{n} y_N. \quad (3)$$

Перемножая, (2) и (3), и учитывая, что (x_0, y_0) — решение, получим

$$\begin{aligned} (x_0 + \sqrt{n} y_0)^N (x_0 - \sqrt{n} y_0)^N &= (x_N + \sqrt{n} y_N)(x_N - \sqrt{n} y_N) = \\ &= x_N^2 - n y_N^2 = 1. \end{aligned}$$

Следовательно, все пары (x_N, y_N) являются решениями. Используя это наблюдение, можно построить все решения уравнения Пелля, зная наименьшее решение. Более точно, справедлива

Т е о р е м а. Пусть целое положительное число n не является квадратом целого числа. Если (x_0, y_0) — наименьшее решение уравнения Пелля

$$x^2 - n y^2 = 1,$$

то всякое решение имеет вид $(\pm x_N, \pm y_N)$, где

$$\begin{aligned} x_N &= \frac{1}{2} \left((x_0 + \sqrt{n} y_0)^N + (x_0 - \sqrt{n} y_0)^N \right), \\ y_N &= \frac{1}{2\sqrt{n}} \left((x_0 + \sqrt{n} y_0)^N - (x_0 - \sqrt{n} y_0)^N \right). \end{aligned}$$

Доказательство этой теоремы можно найти в брошюре: А. О. Гельфонд, *Решение уравнений в целых числах*, М.: Наука, 1978. Там же можно найти доказательство существования наименьшего решения.

Отметим, что подгруппа группы решений, порождённая наименьшим решением, является бесконечной циклической и строго меньше группы всех решений. Чтобы породить всю группу решений, достаточно взять наименьшее решение (x_0, y_0) и решение $(-x_0, y_0)$.

Одним из обобщений уравнения Пелля является уравнение

$$x^2 - n y^2 = m,$$

где n и m — целые числа. Как мы видели ранее, если $n > 0$, не является полным квадратом и $m = 1$, то это уравнение всегда имеет бесконечное множество решений. При произвольных n и m такое уравнение может вообще не иметь решений.

У п р а ж н е н и е. Покажите, что уравнение

$$x^2 - 3y^2 = -1$$

не разрешимо в целых числах.

44.6. Мозаика: Диофантовы уравнения и группы.

Предлагаемая Мозаика посвящена связи диофантовых уравнений с группами. Вначале сформулируем общую задачу об описании групп, действующих на решениях диофантовых уравнениях и о продолжении действия этой группы до группы автоморфизмов кольца многочленов.

Пусть $\mathbb{k}$ — целостное кольцо с единицей.

О п р е д е л е н и е. Симметрией многочлена $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{k}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ называется автоморфизм

$$\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \in \text{Aut}(\mathbb{k}[x_1, x_2, \dots, x_n]),$$

оставляющий f на месте, т. е.

$$\varphi(f(x_1, x_2, \dots, x_n)) = f(\varphi_1(x_1), \varphi_2(x_2), \dots, \varphi_n(x_n)) = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Легко заметить, что множество симметрий многочлена f образует подгруппу группы $\text{Aut}(\mathbb{k}[x_1, x_2, \dots, x_n])$, которую обозначим $\text{Sym}(f)$. Если теперь $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ — некоторый корень уравнения

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

то мы можем заставить действовать группу $\text{Sym}(f)$ на решении $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$. Легко заметить, что всякий элемент $(\varphi_1(x_1^0), \varphi_2(x_2^0), \dots, \varphi_n(x_n^0))$ из орбиты решения $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ опять является решением уравнения $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.

В качестве примера разберём следующее диофантово уравнение

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz.$$

Это уравнение называется *уравнением Маркова*. Известно, что все его положительные целые решения могут быть получены из одного решения $(1, 1, 1)$ действием группы, порождённой отображениями

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3: \mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{Z}^3$, где

$$\sigma_1(a, b, c) = \left(\frac{b^2 + c^2}{a}, b, c \right), \quad \sigma_2(a, b, c) = \left(a, \frac{a^2 + c^2}{b}, c \right),$$

$$\sigma_3(a, b, c) = \left(a, b, \frac{a^2 + b^2}{c} \right).$$

Можно заметить, что если (a, b, c) — решение уравнения Маркова, то из равенства

$$a^2 + b^2 + c^2 = 3abc,$$

следуют равенства

$$\frac{b^2 + c^2}{a} = 3bc - a, \quad \frac{a^2 + c^2}{b} = 3ac - b, \quad \frac{a^2 + b^2}{c} = 3ab - c,$$

а потому отображения σ_i переводят наборы целочисленных решений в целочисленные решения. Взяв решение $(1, 1, 1)$ и, действуя на него отображениями σ_i , получим решения $(2, 1, 1)$, $(1, 2, 1)$, $(1, 1, 2)$. Действуя на них преобразованиями σ_i , получим решения

$$(1, 1, 1), (2, 5, 1), (2, 1, 5), (5, 2, 1), (1, 2, 5), (5, 1, 2), (1, 5, 2).$$

Этот процесс можно представить в виде дерева:

$$\begin{array}{c} (1, 1, 1) \\ \swarrow \sigma_1 \quad \downarrow \sigma_2 \quad \searrow \sigma_3 \\ (2, 1, 1) \qquad (1, 2, 1) \qquad (1, 1, 2) \\ \swarrow \sigma_1 \quad \downarrow \sigma_2 \quad \searrow \sigma_3, \quad \swarrow \sigma_1 \quad \downarrow \sigma_2 \quad \searrow \sigma_3, \quad \swarrow \sigma_1 \quad \downarrow \sigma_2 \quad \searrow \sigma_3 \\ (1, 1, 1) (2, 5, 1) (2, 1, 5) \quad (5, 2, 1) (1, 1, 1) (1, 2, 5) \quad (5, 1, 2) (1, 5, 2) (1, 1, 1) \end{array}$$

Нетрудно проверить, что $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = 1$ — тождественное отображение. Сложнее доказать, что группа, порождённая элементами $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ есть свободное произведение трёх циклических групп второго порядка.

Как мы заметили, отображения σ_i задают следующие отображения кольца многочленов $\mathbb{Z}[x, y, z]$:

$$\sigma_1(x, y, z) = (3yz - x, y, z), \quad \sigma_2(x, y, z) = (x, 3xz - y, z),$$

$$\sigma_3(x, y, z) = (x, y, 3xy - z).$$

Учитывая, что $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = 1$, видим, что эти отображения являются автоморфизмами.

Если мы положим $f = x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz$, то группа симметрий $Sym(f)$ содержит подгруппу, порождённую σ_i , а также симметрическую группу S_3 , состоящую из всех перестановок переменных.

У п р а ж н е н и я. 1) Найдите корни диофантова уравнения

$$x^2 + y^2 + z^2 = axyz$$

при а) $a = 1$; б) $a = 6$.

2) Что можно сказать про точки трехмерного пространства $\mathbb{R}^3$, удовлетворяющие уравнению

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz?$$

3) Исследуйте диофантово уравнение

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = (a + b + c)xyz, \quad a, b, c \in \mathbb{Z},$$

являющееся обобщением уравнения Маркова.

Популярное изложение уравнения Маркова можно найти в статье: М. Г. Крейн, *Диофантово уравнение А. А. Маркова*, Квант, № 4 (1985).

Отметим ряд открытых проблем, связанных с уравнением Маркова.

1) (Проблема Фробениуса, 1913.) Верно ли, что всякая тройка Маркова определяется своей старшей компонентой, т. е. верно ли, что если

$$(a, b, c), \quad a > b > c, \quad (a, b', c'), \quad a > b > c,$$

— две тройки Маркова, то $b = b', c = c'$?

Известно, что если $c < 10^{146}$, то ответ утвердительный.

2) (Нелинейная теория инвариантов.) Пусть

$$G \leq \text{Aut}(\mathbb{k}[x_1, x_2, \dots, x_n]),$$

где $\mathbb{k}$ — целостное ассоциативное кольцо. Найти многочлены, инвариантные под действием G . Легко проверить, что такие многочлены образуют подалгебру алгебры $\mathbb{k}[x_1, x_2, \dots, x_n]$. Будет ли эта подалгебра конечно порождённой? В случае, когда $G \leq GL_n(\mathbb{k})$ это классическая теория инвариантов. В частности, если $G = S_n$, то алгебра

инвариантов состоит из симметрических многочленов и порождается элементарными симметрическими многочленами.

Уравнение Маркова можно рассматривать не только над кольцом целых чисел, но и над другими кольцами. Над кольцами вычетов или над кольцами многочленов (см. R. Conceicao, R. Kelly, S. VanFossen, *The Markoff equation over polynomial rings*, Monatsh. Math., 2021, 196, 253–267). В связи с этим кажется интересной такая проблема.

3) (Уравнение Маркова над кольцом матриц.) Пусть A — некалярная матрица из $SL_2(\mathbb{Z})$. Разрешимо ли уравнение

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = AXYZ$$

в кольце $SL_2(\mathbb{Z})$?